

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
MÔN CÔNG NGHỆ JAVA

Đề tài:

ỨNG DỤNG JAVA QUẢN LÝ TRUNG TÂM DẠY THÊM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Sử Nhật Hạ

Lớp: IE303.E31.CN1.CNTT - Công nghệ Java

Sinh viên thực hiện:	Lê Hải Phúc	23730116
	Nguyễn Lê Quý Phát	23730115
	Nguyễn Thiên Trâm Anh	23730064

TP HCM, tháng 9 năm 2025

[illegible]

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	3
1.1. Giới thiệu chung.....	3
1.1.1. Java là gì?.....	3
1.1.2. Giới thiệu đề tài.....	4
1.2. Tổng quan công nghệ, phạm vi, phương pháp và tiêu chí.....	5
1.2.1. Công nghệ và công cụ sử dụng.....	5
1.2.2. Kiến trúc tổng thể & mẫu thiết kế.....	5
1.2.3. Phạm vi chức năng.....	6
1.2.4. Tổng quan cơ sở dữ liệu & chuẩn hóa.....	6
1.2.5. Cấu trúc mã nguồn & cây thư mục.....	7
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	8
2.1. Nền tảng kiến trúc và mẫu thiết kế.....	8
2.1.1. Kiến trúc MVC và nguyên tắc thiết kế.....	8
2.1.2. Mẫu thiết kế DAO, Strategy, Observer và cách áp dụng.....	10
2.2. Nền tảng dữ liệu, JDBC, giao diện và công cụ hỗ trợ.....	13
2.2.1. Mô hình dữ liệu quan hệ, chuẩn hóa, ràng buộc và chỉ mục.....	13
2.2.2. JDBC – kết nối, an toàn và giao dịch (transaction).....	14
2.2.3. Giao diện người dùng Swing & luồng EDT (Event Dispatch Thread)....	15
2.2.4. Báo cáo, xuất dữ liệu và mã hóa ký tự.....	15
2.2.5. Ghi log, xử lý lỗi, bảo mật căn bản.....	16
2.2.6. Quản lý phụ thuộc, cấu trúc dự án và đóng gói.....	16
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	17
3.1. Phân tích yêu cầu.....	17
3.1.1. Yêu cầu chức năng.....	17
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	19
3.2. Thiết kế kiến trúc.....	19
3.2.1. Kiến trúc tổng thể.....	19
3.2.2. Mẫu thiết kế áp dụng.....	20
3.2.3. Sơ đồ triển khai (Deployment).....	20
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	20
3.3.1. Mô hình ERD.....	20
3.3.2. Từ điển dữ liệu.....	21
3.3.3. Nguyên tắc giao dịch & nhất quán.....	22
3.4. Thiết kế lớp (Model–DAO–Service–Patterns).....	22
3.4.1. Lớp Model (POJO) & ánh xạ.....	22
3.4.2. DAO (Hợp đồng & hiện thực).....	23

3.4.3. Service (Ng nghiệp vụ) & kiểm tra hợp lệ.....	23
3.4.4. Patterns (Strategy & Observer).....	24
3.5. Thiết kế giao diện (UI/UX).....	24
3.5.1. Điều hướng & bố cục.....	24
3.5.2. Đặc tả từng màn hình chính.....	25
3.6. Thiết kế báo cáo & xuất dữ liệu.....	26
3.7. Cấu trúc thư mục & tổ chức mã nguồn.....	27
3.8. Chuẩn mã hóa, xử lý lỗi & log.....	28
3.9. Ma trận truy vết yêu cầu.....	28
3.10. Rủi ro thiết kế & phương án thay thế.....	29
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM.....	30
4.1. Môi trường cài đặt và triển khai.....	30
4.1.1. Chuẩn bị môi trường.....	30
4.1.2. Khởi tạo cơ sở dữ liệu (Import mysql_schema.sql).....	31
4.1.3. Cấu hình ứng dụng (src/main/resources/config.properties).....	32
4.1.4. Biên dịch và đóng gói JAR.....	32
4.1.5. Kiểm tra kết nối & xử lý sự cố thường gặp.....	33
4.2. Thiết lập dữ liệu mẫu và kịch bản kiểm thử.....	34
4.2.1. Tên mục 4.2.1 — Dữ liệu mẫu (Seed) phục vụ kiểm thử.....	34
4.2.2. Kịch bản kiểm thử chấp nhận.....	35
4.3. Kết quả thực nghiệm.....	36
4.3.1. Kết quả chức năng.....	36
4.3.2. Đo kiểm hiệu năng.....	36
4.3.3. Kiểm chứng bảo mật & nhất quán.....	37
4.4. Hướng dẫn sử dụng nhanh.....	38
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN.....	38
5.1. Tổng kết đóng góp và giá trị.....	38
5.1.1. Giá trị học thuật và phương pháp.....	38
5.1.2. Giá trị thực tiễn.....	39
5.2. Hạn chế và hướng phát triển.....	40
5.2.1. Hạn chế hiện tại.....	40
5.2.2. Hướng phát triển.....	40
5.3. Kết luận chung.....	41
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	42

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Bảng ma trận truy vết yêu cầu.....	31
Bảng 4.1. Bảng sự cố thường gặp.....	36
Bảng 4.2. Đo kiểm hiệu năng.....	39

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Cấu trúc mã nguồn tổng quan.....	8
Hình 1.2. Project view.....	9
Hình 2.1. Biểu đồ lớp DAO.....	12
Hình 2.2. Biểu đồ lớp Strategy cho tính học phí.....	13
Hình 2.3. Sơ đồ ERD hệ thống quản lý trung tâm dạy thêm.....	15
Hình 3.1. Giao diện đăng nhập.....	25
Hình 3.2. Giao diện màn hình chính.....	26
Hình 3.3. Giao diện các tab ứng dụng.....	27
Hình 3.4. Chức năng xuất báo cáo định dạng PDF.....	28
Hình 4.1. Kiểm tra các cài đặt cần thiết bằng CMD.....	32
Hình 4.2. Cấu hình ứng dụng trong config.properties.....	33
Hình 4.3. Hình ảnh build ứng dụng thành công.....	34
Hình 4.4. Hình ảnh dữ liệu mẫu.....	36

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
OOP	Object-Oriented Programming – Lập trình hướng đối tượng
MVC	Model – View – Controller (trong báo cáo có mở rộng thêm Service)
DAO	Data Access Object – Lớp truy cập dữ liệu
JVM	Java Virtual Machine – Máy ảo Java
JDK	Java Development Kit – Bộ công cụ phát triển Java
JRE	Java Runtime Environment – Môi trường chạy ứng dụng Java
UI	User Interface – Giao diện người dùng
UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
JAR	Java Archive – Gói triển khai ứng dụng Java
CSV	Comma-Separated Values – Định dạng tệp dữ liệu dạng bảng
PDF	Portable Document Format – Định dạng tài liệu phổ biến
SQL	Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
CRUD	Create – Read – Update – Delete (các thao tác cơ bản với dữ liệu)
NFR	Non-Functional Requirement – Yêu cầu phi chức năng
FK	Foreign Key – Khóa ngoại
PK	Primary Key – Khóa chính
3NF	Third Normal Form – Dạng chuẩn hóa thứ ba
UTF-8 BOM	Unicode Transformation Format – 8-bit với Byte Order Mark (hỗ trợ tiếng Việt có dấu)
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – Tính chất giao dịch
EDT	Event Dispatch Thread – Luồng xử lý sự kiện trong Swing
IDE	Integrated Development Environment – Môi trường phát triển tích hợp
LTS	Long-Term Support – Phiên bản hỗ trợ dài hạn

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ – đặc biệt trong giáo dục ngoài nhà trường – nhu cầu về hệ thống phần mềm đáng tin cậy, chuẩn hóa dữ liệu, tự động hóa quy trình, dễ mở rộng trở nên cấp thiết. Nhiều trung tâm dạy thêm vẫn quản trị bằng bảng tính rời rạc hoặc thao tác thủ công, dẫn tới dữ liệu phân tán, khó truy vết, sai lệch nghiệp vụ, báo cáo chậm và thiếu góc nhìn tổng thể.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm xây dựng đề tài “*Ứng dụng quản lý trung tâm dạy thêm*” bằng Java – nền tảng lập trình hướng đối tượng, đa nền tảng (write once, run anywhere) hoạt động nhờ JVM. Ứng dụng sử dụng Java Swing cho giao diện, JDBC kết nối MySQL, kiến trúc MVC kết hợp các mẫu thiết kế DAO/Strategy/Observer, và đóng gói JAR để triển khai. Java được chọn nhờ tính ổn định, cộng đồng đông đảo và hệ sinh thái thư viện phong phú (JFreeChart, PDFBox, ...).

Bối cảnh – Động lực – Vấn đề cần giải quyết

- **Bối cảnh:** Trung tâm dạy thêm quản lý nhiều thực thể (học viên, giáo viên, lớp, đăng ký, thanh toán) và quy trình (mở lớp, ghi danh, thu phí, báo cáo). Khi quy mô tăng, thao tác thủ công dễ gây lỗi, chi phí quản trị cao.
- **Động lực:** Chuẩn hóa dữ liệu, rút ngắn thời gian thao tác, hỗ trợ ra quyết định (ví dụ: theo dõi doanh thu tháng), làm nền tảng mở rộng các tính năng như điểm danh, nhắc học phí.
- **Vấn đề:**
 - Danh mục quản lý chưa thống nhất
 - Đăng ký và thanh toán chưa liên kết dữ liệu → khó đối soát
 - Báo cáo chậm, thiếu trực quan → giảm năng lực điều hành

Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng ứng dụng desktop đáp ứng các nghiệp vụ cốt lõi: quản lý danh mục, đăng ký lớp, thanh toán, báo cáo doanh thu.
- Thiết kế kiến trúc chuẩn MVC + DAO, áp dụng Strategy (học phí/giảm giá) và Observer (sự kiện nội bộ) để mở rộng linh hoạt.
- Đảm bảo chất lượng dữ liệu với MySQL 3NF, ràng buộc khóa, PreparedStatement để tránh SQL Injection.

- Đóng gói JAR-with-dependencies, chạy mượt trên nhiều máy, không phụ thuộc IDE.

Đối tượng – Phạm vi

- **Đối tượng:** Nhân viên vận hành, quản trị viên; dữ liệu gồm học viên, giáo viên, lớp học, đăng ký, thanh toán.
- **Phạm vi:**
 - **Chức năng:** Quản lý danh mục, đăng ký lớp, thanh toán, báo cáo tháng/năm, đăng nhập & phân quyền (Admin/Staff).
 - **Kỹ thuật:** Java 17, Swing, JDBC, MySQL 8.x, Maven, JFreeChart, PDFBox, kiến trúc MVC, DAO/Strategy/Observer.

Phương pháp và cách tiếp cận

- **Phân tích & mô hình hóa:** Tác nhân, use case, ERD, ràng buộc dữ liệu.
- **Thiết kế kiến trúc:** Phân tầng Model–DAO–Service–UI, hợp đồng DAO, điểm đặt Strategy/Observer, giao diện theo luồng công việc.
- **Hiện thực & kiểm thử:** Viết mã theo gói, kiểm thử CRUD, đăng ký, thanh toán, báo cáo, kiểm thử biên & trải nghiệm.
- **Đóng gói & hướng dẫn:** Cấu hình Maven, tạo JAR, soạn hướng dẫn cài đặt MySQL, import schema, chỉnh config.

Cấu trúc báo cáo

- **Chương 1:** Tổng quan – bối cảnh, mục tiêu, phạm vi, phương pháp
- **Chương 2:** Cơ sở lý thuyết – MVC, DAO/Strategy/Observer, mô hình dữ liệu, JDBC
- **Chương 3:** Phân tích & Thiết kế – yêu cầu, use case, ERD, gói/lớp, giao diện, cấu trúc Maven
- **Chương 4:** Thực nghiệm – môi trường cài đặt, kịch bản kiểm thử, kết quả
- **Chương 5:** Kết luận – tổng kết, đóng góp, hạn chế, hướng phát triển.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu chung

1.1.1. Java là gì?

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), đa nền tảng, vận hành theo triết lý “Write once, run anywhere” nhờ Máy ảo Java (JVM). Ứng dụng Java được biên dịch thành bytecode (tệp .class) và JVM sẽ thông dịch/tối ưu (JIT) để chạy trên hệ điều hành đích (Windows, Linux, macOS).

Các thành phần cốt lõi của nền tảng Java

- **JDK (Java Development Kit):** bộ công cụ phát triển gồm trình biên dịch javac, công cụ đóng gói jar, trình chạy java, và các tiện ích như javadoc, jlink.
- **JRE (Java Runtime Environment):** môi trường chạy ứng dụng gồm JVM + thư viện chuẩn (kể từ Java 9 khuyến khích dùng JDK đầy đủ, JRE tách riêng ít phổ biến hơn).
- **JVM (Java Virtual Machine):** lớp trừu tượng giúp bytecode chạy trên nhiều hệ điều hành; đi kèm **bộ thu gom rác (GC)**, bảo đảm an toàn bộ nhớ và quản lý vòng đời đối tượng.

Các đặc trưng kỹ thuật phù hợp đồ án

- **OOP thuần:** đóng gói, kế thừa, đa hình, trừu tượng → rất hợp để mô hình hóa thực thể nghiệp vụ (Học viên, Giáo viên, Lớp, Đăng ký, Thanh toán...).
- **Thư viện chuẩn phong phú:** Collections, IO/NIO, Concurrency, JDBC, Swing/AWT... giúp tăng tốc phát triển.
- **Tính di động và ổn định:** đóng gói thành JAR; chỉ cần máy có JRE/JDK là có thể chạy.
- **Quản trị phụ thuộc bằng Maven/Gradle:** tự động tải thư viện (ví dụ mysql-connector-j, jfreechart, pdfbox).
- **Bảo mật nội tại:** quản lý bộ nhớ an toàn, kiểm soát ngoại lệ, ký số JAR (nếu cần).

Lý do chọn Swing cho UI

- Swing nằm trong thư viện chuẩn, dễ tiếp cận với sinh viên; hệ sinh thái ví dụ/mẫu phong phú.
- Cấu trúc thành phần (JFrame/JPanel/JTable/...) phù hợp CRUD & bảng dữ liệu – trọng tâm của hệ quản trị.
- Có thể kết hợp **FlatLaf** để giao diện hiện đại, nhất quán, nhẹ.

Kết nối CSDL bằng JDBC

- JDBC driver của MySQL (mysql-connector-j) cho phép ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Sử dụng PreparedStatement để chống chèn mã SQL (SQL Injection), tái sử dụng truy vấn, và tối ưu hiệu năng.
- Quản lý kết nối tập trung qua tiện ích KetNoiDB (Singleton), đóng tài nguyên bằng *try-with-resources*.

1.1.2. Giới thiệu đề tài

Bài toán thực tiễn

Các trung tâm dạy thêm thường có nhiều quy trình liên quan: quản lý học viên, giáo viên, môn học; mở lớp; ghi danh; thu học phí; tổng hợp báo cáo. Xử lý thủ công bằng bảng tính dễ phát sinh: dữ liệu phân tán, sai lệch, khó truy vết, báo cáo chậm, thiếu bức tranh tổng thể cho quản trị.

Mục tiêu của hệ thống

1. **Quản lý danh mục** tập trung (Học viên, Giáo viên, Môn học, Lớp học).
2. **Tự động hóa nghiệp vụ** đăng ký lớp, thanh toán học phí (có chiến lược giảm giá).
3. **Báo cáo trực quan** doanh thu theo thời gian, hỗ trợ xuất CSV/PDF.
4. **Bảo đảm phân quyền** (Admin/Staff), tính toàn vẹn và dễ mở rộng.

Các bên liên quan (stakeholders)

- **Quản trị viên:** cấu hình hệ thống, quản lý người dùng, theo dõi báo cáo tổng hợp.
- **Nhân viên:** thao tác nghiệp vụ hàng ngày (CRUD, đăng ký, thanh toán).
- **Học viên/Phụ huynh** (gián tiếp): dữ liệu chính xác, quy trình gọn, biên lai minh bạch.

1.2. Tổng quan công nghệ, phạm vi, phương pháp và tiêu chí

1.2.1. Công nghệ và công cụ sử dụng

- **Ngôn ngữ & phiên bản:** Java 17.
- **Giao diện người dùng:** Java Swing
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL 8.x; tệp khởi tạo **mysql_schema.sql** gồm lược đồ + dữ liệu mẫu.
- **Kết nối:** JDBC với driver mysql-connector-j; cấu hình qua resources/config.properties.
- **Quản lý phụ thuộc & đóng gói:** Maven; tạo **JAR-with-dependencies** để chạy độc lập.
- **Báo cáo & xuất liệu:** JFreeChart (biểu đồ doanh thu), PDFBox (xuất PDF), xuất CSV (UTF-8 BOM).
- **Ghi log:** slf4j-simple.
- **IDE/Công cụ:** NetBeans, MySQL Workbench, Git.

1.2.2. Kiến trúc tổng thể & mẫu thiết kế

- **Kiến trúc MVC tách tầng:**
 - **Model** (com.trungtam.model): lớp thực thể ánh xạ bảng dữ liệu (HocVien, GiaoVien, MonHoc, LopHoc, DangKy, ThanhToan, TaiKhoan, VaiTro).
 - **View** (com.trungtam.ui): giao diện Swing gồm DangNhapForm, ManHinhChinh và các ...Panel theo module.
 - **Controller/Service** (com.trungtam.service): kiểm tra hợp lệ, điều phối nghiệp vụ, gọi DAO, phát sự kiện cho UI.
- **DAO (Data Access Object):**
 - **Hợp đồng:** ...Dao (CRUD, tìm kiếm),
 - **Hiện thực:** ...DaoImpl (JDBC + PreparedStatement + quản lý kết nối tập trung qua KetNoiDB).
 - Mục tiêu: gom logic truy cập dữ liệu một chỗ, dễ thay đổi CSDL, dễ kiểm thử.
- **Strategy (Chính sách học phí/giảm giá):** ChienLuocHocPhi với các hiện thực KhongGiamGia, GiamAnhEm, GiamCombo. Giúp thay đổi chính sách mà không sửa nghiệp vụ cốt lõi.

- **Observer (Kênh sự kiện):** KênhSuKien, SuKienLangNghe để cập nhật UI/báo cáo ngay khi dữ liệu thay đổi, nhưng vẫn giữ kết dính thấp.

1.2.3. Phạm vi chức năng

- **Chức năng cốt lõi**
 - **Đăng nhập & phân quyền** (Admin/Staff).
 - **Quản lý học viên:** CRUD, tìm kiếm, xuất CSV.
 - **Quản lý giáo viên:** thông tin, chuyên môn, liên hệ.
 - **Quản lý môn học:** mã môn duy nhất, học phí cơ bản, số tuần học.
 - **Quản lý lớp học:** gán môn–giáo viên–phòng–lịch; ngày bắt đầu/kết thúc.
 - **Đăng ký lớp:** gán học viên vào lớp; quản lý trạng thái đăng ký.
 - **Thanh toán:** ghi nhận thu học phí theo đăng ký; áp dụng chiến lược giảm giá.
 - **Báo cáo doanh thu:** tổng hợp theo tháng/năm; biểu đồ; xuất CSV/PDF.
- **Yêu cầu phi chức năng (NFRs)**
 - **Hiệu năng:** CRUD nhanh trên dữ liệu vài chục nghìn bản ghi (đề xuất phân trang khi mở rộng).
 - **Bảo mật:** băm mật khẩu (SHA-256); tránh SQL Injection; phân quyền theo vai trò.
 - **Tính sẵn sàng & trải nghiệm:** UI rõ ràng, hỗ trợ tiếng Việt có dấu; thông báo lỗi dễ hiểu.
 - **Khả năng mở rộng/bảo trì:** tách tầng; DAO thuần; mã nguồn sạch; có tài liệu.

1.2.4. Tổng quan cơ sở dữ liệu & chuẩn hóa

- **Thực thể/quan hệ chủ đạo**
 - hocvien – dangky – lophoc – monhoc – giaovien;
 - thanhtoan liên kết dangky;
 - taikhoan liên kết vai tro.
- **Ràng buộc:** khóa chính tự tăng, khóa ngoại đúng bội số; mã môn học duy nhất; ngày/thời gian hợp lệ.
- **Chuẩn hóa:** tối thiểu 3NF, tránh dư thừa phi lý; chỉ “nhân bản dữ liệu” có chủ đích cho mục đích báo cáo (nếu cần, ở giai đoạn sau).

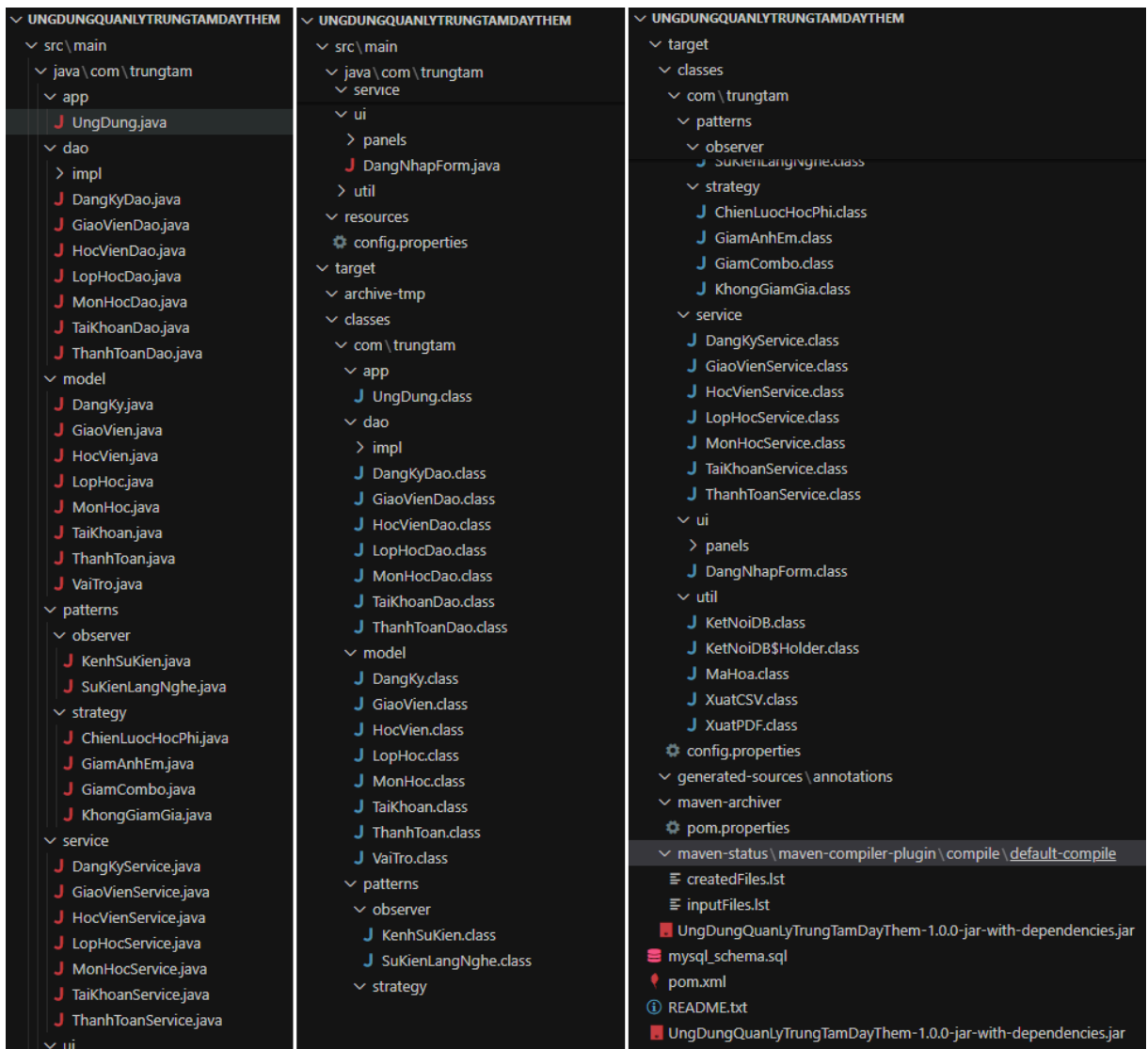
1.2.5. Cấu trúc mã nguồn & cây thư mục

Cấu trúc dự án theo chuẩn **Maven** (đã có trong mã nguồn), với các gói/nhánh chức năng rõ ràng:

```
UngDungQuanLyTrungTamDayThem/
├─ src/main/java/com/trungtam/
│   ├── app/                # Điểm vào ứng dụng (UngDung.java)
│   ├── dao/                # Hợp đồng DAO
│   │   └─ impl/            # Hiện thực JDBC
│   ├── model/              # Thực thể nghiệp vụ (POJO)
│   ├── patterns/           # Strategy, Observer
│   ├── service/            # Tầng nghiệp vụ (Controller/Service)
│   ├── ui/                 # Giao diện Swing (forms, panels)
│   └─ util/                # Tiện ích (KetNoiDB, MaHoa, XuatCSV/PDF)
├─ src/main/resources/      # Cấu hình (config.properties), tài nguyên
├─ target/                  # Sản phẩm biên dịch, JAR-with-dependencies
├─ mysql_schema.sql         # Lược đồ + dữ liệu mẫu
└─ pom.xml                  # Khai báo Maven (dependencies, plugins)
```

Hình 1.1. Cấu trúc mã nguồn tổng quan.

- **app/**: UngDung.java thiết lập Look&Feel, khởi tạo, điều hướng đến DangNhapForm.
- **ui/**: DangNhapForm, ManHinhChinh, các ...Panel (hocvien, giaovien, monhoc, lophoc, dangky, thanhtoan, baocao).
- **service/**: kiểm tra hợp lệ, điều phối, gọi DAO, phát sự kiện (Observer), áp dụng chiến lược (Strategy).
- **dao/ & dao/impl/**: hợp đồng và hiện thực truy cập dữ liệu; mỗi thực thể có XxxDao/XxxDaoImpl.
- **model/**: lớp POJO ánh xạ cột dữ liệu, không chứa logic truy cập.
- **patterns/**: strategy/ (chính sách giảm học phí), observer/ (kênh sự kiện).
- **util/**: KetNoiDB (Singleton tạo Connection), MaHoa (SHA-256), XuatCSV, XuatPDF.



Hình 1.2. Project view

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Nền tảng kiến trúc và mẫu thiết kế

2.1.1. Kiến trúc MVC và nguyên tắc thiết kế

Khái quát MVC (Model–View–Controller/Service) trong ứng dụng Java (Swing)

- **Model:** biểu diễn tri thức nghiệp vụ và trạng thái dữ liệu. Trong đề tài, các lớp trong gói `com.trungtam.model` như `HocVien`, `GiaoVien`, `MonHoc`, `LopHoc`,

DangKy, ThanhToan, TaiKhoan, VaiTro đóng vai trò **POJO** (Plain Old Java Object) ánh xạ trực tiếp tới bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL.

- **View**: giao diện người dùng (UI) bằng **Java Swing**: DangNhapForm, ManHinhChinh và các *panel* con (HocVienPanel, GiaoVienPanel, MonHocPanel, LopHocPanel, DangKyPanel, ThanhToanPanel, BaoCaoPanel) trong gói com.trungtam.ui.
- **Controller/Service**: lớp trung gian điều phối luồng nghiệp vụ, kiểm tra hợp lệ dữ liệu, gọi DAO, phát sự kiện cập nhật UI. Trong đề tài, các lớp ...Service nằm trong gói com.trungtam.service.

Mục tiêu của MVC

- **Tách bạch trách nhiệm** (Separation of Concerns): mỗi tầng chỉ làm “một việc tốt nhất”.
- **Dễ bảo trì – dễ mở rộng**: thay đổi giao diện không ảnh hưởng tới nghiệp vụ/cơ sở dữ liệu; thay đổi cơ sở dữ liệu không tác động tới UI.
- **Kiểm thử từng phần**: có thể *mock* DAO để kiểm thử ...Service độc lập; kiểm thử UI thông qua dữ liệu giả.

Bổ sung “S” (Service) trong bối cảnh Swing

Dù tên gọi truyền thống là MVC, đồ án này dùng **Controller/Service** để nhấn mạnh việc gom **logic nghiệp vụ** vào ...Service. Điều này giúp:

- Giảm “độ béo” của lớp UI (View), tránh đặt logic nghiệp vụ trong ActionListener.
- Cô lập điểm áp dụng **Strategy/Observer** (mục 2.1.2) ngay tại tầng nghiệp vụ.

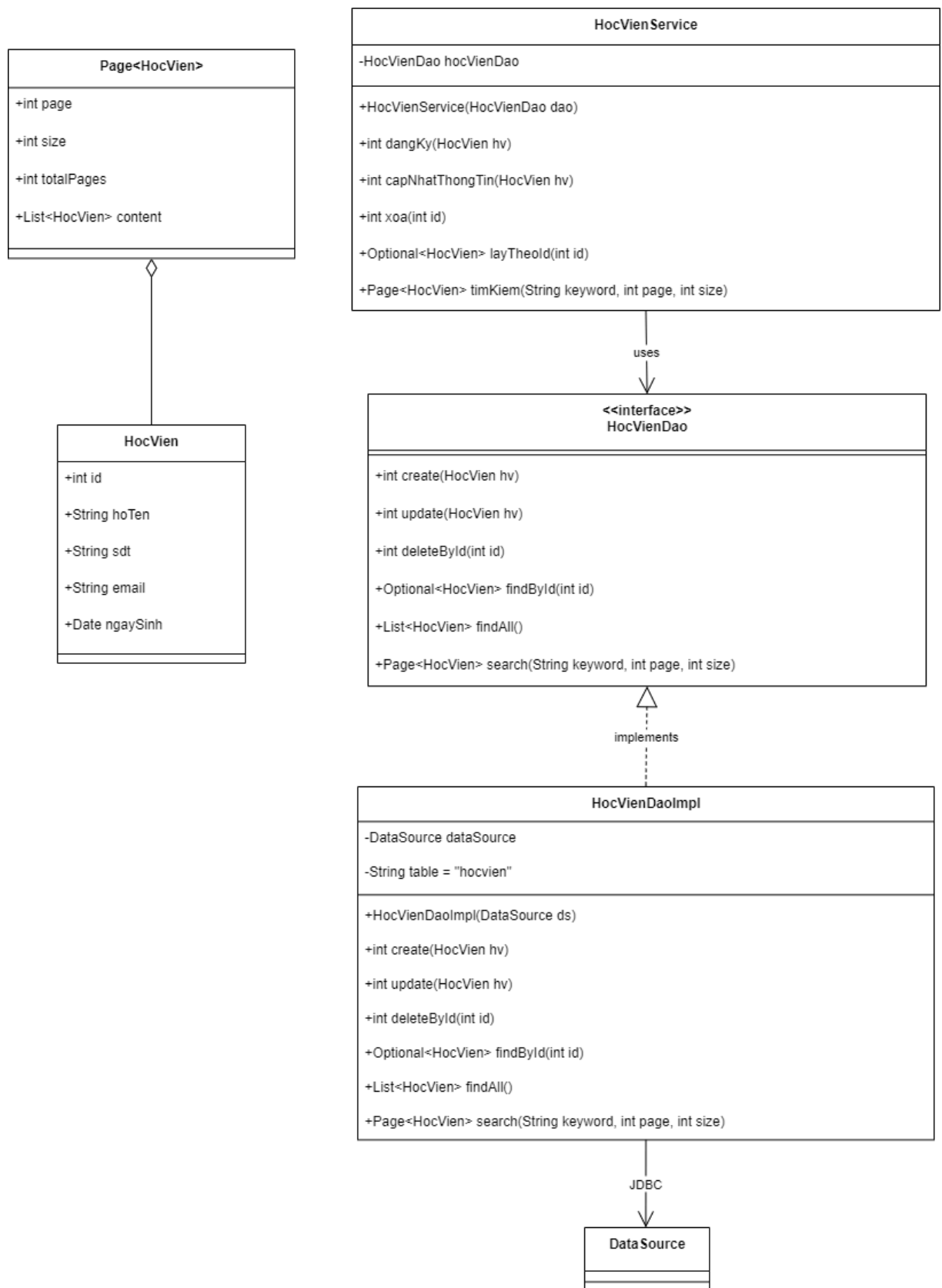
Nguyên tắc thiết kế

- **SOLID** (đặc biệt *Single Responsibility* và *Dependency Inversion*): mỗi lớp có một trách nhiệm rõ; ...Service phụ thuộc vào **hợp đồng DAO** thay vì hiện thực cụ thể.
- **KISS/DRY**: giữ giải pháp đơn giản vừa đủ; tránh lặp lại truy vấn/logic.
- **Fail Fast & Defensive Programming**: kiểm tra đầu vào sớm (null/định dạng), ném ngoại lệ có thông điệp rõ; ở UI hiển thị cảnh báo thân thiện.

2.1.2. Mẫu thiết kế DAO, Strategy, Observer và cách áp dụng

DAO – Data Access Object

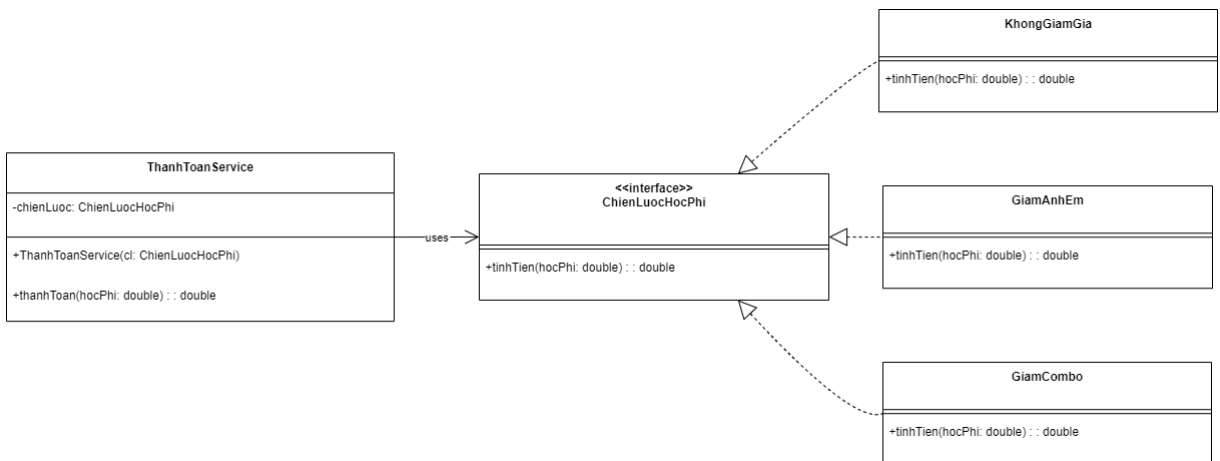
- **Khái niệm:** DAO là lớp/chùm lớp chuyên trách truy cập dữ liệu bền vững (Persistent Store). DAO che giấu chi tiết kết nối, câu lệnh SQL, ánh xạ kết quả sang model.
- **Cấu trúc trong đề tài:**
 - **Hợp đồng** (interface) trong `com.trungtam.dao`: `HocVienDao`, `GiaoVienDao`, `MonHocDao`, `LopHocDao`, `DangKyDao`, `ThanhToanDao`, `TaiKhoanDao`.
 - **Hiện thực** trong `com.trungtam.dao.impl`: `...DaoImpl` (JDBC + `PreparedStatement`).
- **Lợi ích học thuật:**
 - **Cô lập phụ thuộc** vào nhà cung cấp CSDL (MySQL). Có thể thay thế bằng SQL Server/PostgreSQL nếu hiện thực lại `...DaoImpl`.
 - **Tăng khả năng kiểm thử:** *mock* `...Dao` để kiểm tra `...Service`.
 - **Quy hoạch truy vấn:** tập trung, nhất quán, dễ tối ưu/ghi log.



Hình 2.1. Biểu đồ lớp DAO – HocVienDao, HocVienDaoImpl và HocVienService

Strategy

- **Khái niệm:** tách **thuật toán** (cách tính) ra khỏi **ngữ cảnh** (nghiệp vụ thanh toán), cho phép thay đổi thuật toán **tại thời điểm chạy**.
- **Cấu trúc trong đề tài:**
 - Giao diện ChienLuocHocPhi và các hiện thực: KhongGiamGia, GiamAnhEm, GiamCombo trong gói com.trungtam.patterns.strategy.
 - ThanhToanService (ngữ cảnh) **tiêm** (inject) một chiến lược phù hợp theo trường hợp (ví dụ tick chọn ưu đãi trên UI).
- **Lợi ích:**
 - **Mở rộng không chạm mã cũ (Open/Closed):** thêm chính sách mới mà không sửa ThanhToanService.
 - **Tái sử dụng:** có thể tái dùng chiến lược giữa nhiều điểm thanh toán/đợt khuyến mại.



Hình 2.2. Biểu đồ lớp Strategy cho tính học phí

Observer – Kênh sự kiện nội bộ

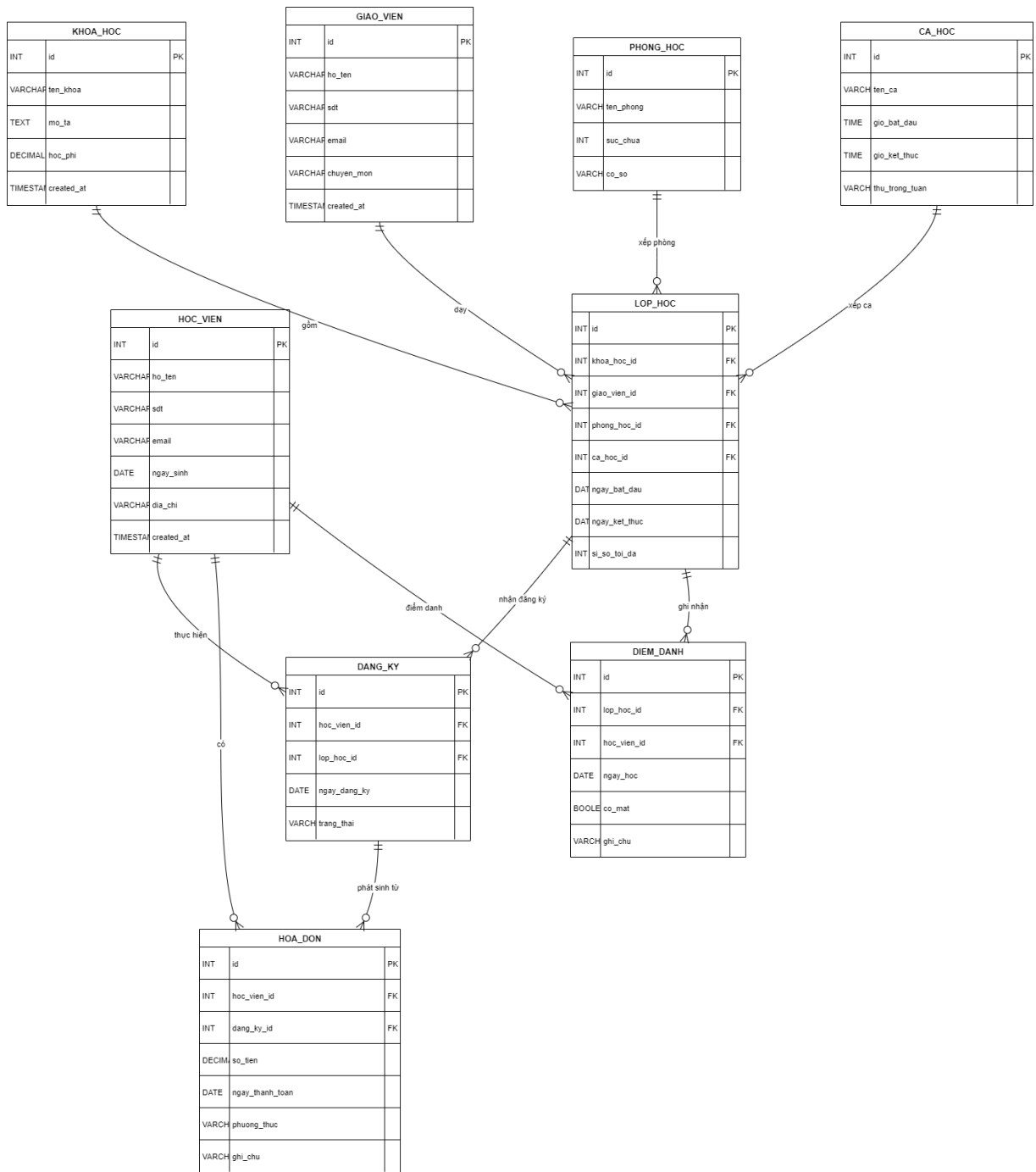
- **Khái niệm:** thiết lập quan hệ **phát–nhận** giữa đối tượng *Subject* và *Observer*; khi trạng thái thay đổi, *Observer* được thông báo tự động.
- **Cấu trúc trong đề tài:**
 - KenhSuKien (Subject) và SuKienLangNghe (Observer) trong gói com.trungtam.patterns.observer.
 - Khi đăng ký hoặc thanh toán thành công, ...Service **phát sự kiện**, BaoCaoPanel **lắng nghe** để tải lại dữ liệu/biểu đồ.
- **Lợi ích:**
 - **Giảm kết dính** giữa UI và Service (không cần gọi trực tiếp phương thức giao diện).

- **Phản ứng thời gian thực:** báo cáo/đồ thị luôn “tươi”.

2.2. Nền tảng dữ liệu, JDBC, giao diện và công cụ hỗ trợ

2.2.1. Mô hình dữ liệu quan hệ, chuẩn hóa, ràng buộc và chỉ mục

- **Mô hình thực thể – quan hệ (ER):**
 - Thực thể: *HocVien*, *GiaoVien*, *MonHoc*, *LopHoc*, *DangKy*, *ThanhToan*, *TaiKhoan*, *VaiTro*.
 - Quan hệ chính:
 - *LopHoc* (N:1) *MonHoc*, *LopHoc* (N:1) *GiaoVien*.
 - *DangKy* (N:1) *HocVien*, *DangKy* (N:1) *LopHoc*.
 - *ThanhToan* (N:1) *DangKy*.
 - *TaiKhoan* (N:1) *VaiTro*.
- **Chuẩn hóa (đảm bảo tối thiểu 3NF):**
 - *1NF*: mọi thuộc tính là nguyên tử (ví dụ, không gộp nhiều số điện thoại vào một cột).
 - *2NF*: mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc **đầy đủ** vào khóa chính (tránh phụ thuộc bộ phận trong khóa ghép).
 - *3NF*: loại bỏ phụ thuộc bắc cầu (thuộc tính không khóa không phụ thuộc lẫn nhau).
Mục tiêu: giảm dư thừa, tránh bất nhất khi cập nhật.
- **Ràng buộc:** khóa chính tự tăng (AUTO_INCREMENT); khóa ngoại với **ON DELETE/UPDATE** chặt chẽ; ràng buộc **UNIQUE** cho mã môn; **NOT NULL** và **CHECK** phù hợp (ví dụ học phí ≥ 0).
- **Chỉ mục (Index):** tạo chỉ mục trên các cột tra cứu thường xuyên (mã, tên, số điện thoại, năm-tháng báo cáo) để cải thiện hiệu năng CRUD. Tránh “lạm dụng” chỉ mục vì chi phí ghi.



Hình 2.3. Sơ đồ ERD hệ thống quản lý trung tâm dạy thêm.

2.2.2. JDBC – kết nối, an toàn và giao dịch (transaction)

- **Chuỗi kết nối & cấu hình:** đọc từ src/main/resources/config.properties (máy chủ, tên cơ sở dữ liệu, người dùng, mật khẩu, cổng).
- **Kết nối an toàn:** dùng DriverManager.getConnection, bao gói trong KetNoiDB (Singleton).
- **Câu lệnh chuẩn bị (PreparedStatement):**

- **Phòng chống SQL Injection:** tham số hóa các giá trị đầu vào (?).
- **Tối ưu:** tái sử dụng kế hoạch thực thi ở phía CSDL.
- **Quản lý tài nguyên:** *try-with-resources* để đóng Connection, PreparedStatement, ResultSet tự động.
- **Giao dịch (ACID):**
 - *Atomicity:* một nhóm thao tác thành công hết hoặc hoàn toàn hủy.
 - *Consistency:* trạng thái dữ liệu trước–sau giao dịch tuân thủ ràng buộc.
 - *Isolation:* cách các giao dịch đồng thời “nhìn thấy” nhau (mức *READ COMMITTED*, *REPEATABLE READ*, *SERIALIZABLE*).
 - *Durability:* sau *commit*, dữ liệu bền vững trên đĩa.
Trong bài toán thanh toán, nếu có chuỗi thao tác nhiều bảng (ví dụ tạo ThanhToán đồng thời cập nhật “công nợ”), cần *transaction* để giữ **toàn vẹn**.

2.2.3. Giao diện người dùng Swing & luồng EDT (Event Dispatch Thread)

- **Mô hình luồng:** mọi cập nhật UI phải thực hiện trên **EDT** (Event Dispatch Thread) để tránh lỗi cạnh tranh dữ liệu và hiện tượng “đơ giao diện”.
- **Quy ước thực hành:**
 - Dùng `SwingUtilities.invokeLater(...)` khi khởi tạo khung/điều khiển.
 - Tách tác vụ nặng (truy vấn lớn, xuất báo cáo) sang luồng nền (ví dụ `SwingWorker`) rồi đẩy kết quả về EDT.
- **Bố cục (Layout):** `BorderLayout`, `GridBagLayout`/`GroupLayout` cho form nhập liệu; giữ **tương phản màu sắc** và **khoảng trắng** (whitespace) hợp lý.
- **Bảng dữ liệu (JTable):** sử dụng `TableModel` tùy biến; hỗ trợ **lọc/tìm kiếm**, **phân trang** (khi mở rộng); bật **column sorter** để sắp xếp cột.

2.2.4. Báo cáo, xuất dữ liệu và mã hóa ký tự

- **Biểu đồ doanh thu:** dùng **JFreeChart** với `DefaultCategoryDataset` và `CategoryPlot` để vẽ biểu đồ cột theo tháng/năm; làm mới dữ liệu khi có sự kiện (Observer).
- **Xuất CSV:** ghi theo **UTF-8 có BOM** để Microsoft Excel hiển thị **tiếng Việt có dấu** chính xác; tách dấu phẩy/ngoặc kép đúng chuẩn CSV.
- **Xuất PDF:** dùng **Apache PDFBox** để tạo tiêu đề, thời gian, bảng số liệu rút gọn; cân nhắc **nhúng font Unicode** nếu cần (đảm bảo hiển thị tiếng Việt).

2.2.5. Ghi log, xử lý lỗi, bảo mật căn bản

- **Ghi log:** sử dụng slf4j-simple để ghi *INFO/ERROR*; không log dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu); đủ ngữ cảnh (chức năng, tham số chính, mã lỗi).
- **Xử lý ngoại lệ:**
 - Ở tầng DAO: bắt SQLException, bọc thành ngoại lệ nghiệp vụ có thông điệp rõ, trả về Optional khi thích hợp.
 - Ở UI: hiển thị thông báo thân thiện, đề xuất hành động (kiểm tra kết nối, nhập lại).
- **Bảo mật:**
 - **Băm mật khẩu** (SHA-256) trong MaHoa; **không** lưu mật khẩu dạng rõ.
 - Quyền hạn **Admin/Staff**: ẩn/khóa các nút không được phép; kiểm soát truy cập ngay từ ManHinhChinh.
 - Cấu hình config.properties: tránh đẩy lên kho mã công khai; khi triển khai thực tế nên dùng **biến môi trường** hoặc cơ chế mã hóa.

2.2.6. Quản lý phụ thuộc, cấu trúc dự án và đóng gói

- **Maven** (pom.xml): khai báo phụ thuộc (mysql-connector-j, slf4j-simple, jfreechart, pdfbox) và plugin **maven-assembly/shade** để tạo **JAR kèm phụ thuộc**.
- **Cấu trúc thư mục** (chuẩn Maven) – đã trình bày ở Chương 1, nhấn mạnh:
 - src/main/java chứa mã nguồn theo gói: app, ui, service, dao/impl, model, patterns, util.
 - src/main/resources chứa cấu hình (config.properties).
 - mysql_schema.sql chứa lược đồ + dữ liệu mẫu để *bootstrap* cơ sở dữ liệu.
 - target/...-jar-with-dependencies.jar là sản phẩm chạy độc lập.
- **Quy trình build:** mvn clean package → JAR; thử chạy java -jar ...jar-with-dependencies.jar.

2.2.7. Vì sao cách tiếp cận này bền vững

- **Tính mô đun** (modularity) của MVC + DAO + Strategy + Observer giúp **mở rộng cục bộ**: thêm tính năng (điểm danh, nhắc học phí, bảng điểm) mà không phá vỡ cấu trúc hiện có.

- **Tái sử dụng:** các mẫu được chứng thực rộng rãi trong cộng đồng học thuật và công nghiệp; áp dụng lại cho các hệ CRUD tương tự (quản lý thư viện, phòng khám, bán hàng).
- **Khả năng tích hợp:** tầng Service có thể mở cổng **REST API** về sau; DAO chỉ cần hiện thực thêm cho lớp *Repository* tương thích *ORM* (JPA/Hibernate) nếu chuyên hướng.
- **Khả năng kiểm thử:** nhờ hợp đồng DAO rõ ràng, dễ *mock* khi viết kiểm thử đơn vị (JUnit) cho Service; UI có thể sử dụng dữ liệu giả để kiểm thử hành vi.

Kết luận chương 2

Các cơ sở lý thuyết đã trình bày (MVC, DAO, Strategy, Observer; mô hình dữ liệu quan hệ và chuẩn hóa; JDBC và giao dịch; EDT của Swing; báo cáo và xuất dữ liệu; log-error-security; Maven và đóng gói) là nền tảng giúp đề tài đạt được tính chuẩn mực học thuật, dễ bảo trì, và khả năng mở rộng. Trên cơ sở đó, Chương 3 – Phân tích thiết kế hệ thống sẽ đặc tả yêu cầu chi tiết, mô hình thực thể-quan hệ, hợp đồng DAO, thiết kế giao diện và cấu trúc mã nguồn cụ thể của hệ thống.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Tác nhân

- **Quản trị viên (Admin):** toàn quyền cấu hình hệ thống, quản lý tài khoản, xem báo cáo tổng hợp.
- **Nhân viên (Staff):** thực hiện nghiệp vụ hằng ngày (CRUD danh mục, đăng ký lớp, thu học phí, xem báo cáo).

Danh sách Use Case cốt lõi

1. UC-01: Đăng nhập & phân quyền

- *Mô tả*: Người dùng nhập tên đăng nhập/mật khẩu. Hệ thống xác thực, nạp vai trò (Admin/Staff) và điều hướng vào ManHinhChinh.
- *Tiền điều kiện*: Tài khoản tồn tại, mật khẩu đã bấm trong CSDL.
- *Hậu điều kiện*: Phiên làm việc khởi tạo; các tab/ chức năng bị ẩn nếu không có quyền.
- *Dòng chính*: Nhập → “Đăng nhập” → Kiểm tra → Vào hệ thống → Hiện thị thông điệp chào.
- *Ngoại lệ*: Sai thông tin → Hiện thị cảnh báo; lỗi DB → gợi ý kiểm tra cấu hình.

2. **UC-02: Quản lý Học viên** (HocVienPanel)

- *Mô tả*: CRUD bản ghi học viên; tìm kiếm theo tên/điện thoại/email; xuất CSV.
- *Ràng buộc*: Số điện thoại, email đúng định dạng; tên không rỗng.

3. **UC-03: Quản lý Giáo viên** (GiaoVienPanel)

- *Mô tả*: CRUD bản ghi giáo viên; quản lý chuyên môn, liên hệ; lọc theo tên.

4. **UC-04: Quản lý Môn học** (MonHocPanel)

- *Mô tả*: CRUD môn học; quy định học phí cơ bản, số tuần; mã môn **duy nhất**.
- *Ràng buộc*: Học phí ≥ 0 ; mã môn không trùng.

5. **UC-05: Quản lý Lớp học** (LopHocPanel)

- *Mô tả*: Mở lớp gắn với môn học, giáo viên, phòng học, lịch; đặt ngày bắt đầu/kết thúc.
- *Ràng buộc*: Ngày bắt đầu $\leq$ ngày kết thúc; có giáo viên và môn hợp lệ.

6. **UC-06: Đăng ký lớp** (DangKyPanel)

- *Mô tả*: Gán học viên vào lớp; quản lý trạng thái (đã đăng ký/đang học/hoàn thành/hủy).
- *Ràng buộc*: Một học viên không đăng ký trùng lớp cùng kỳ (nghịệp vụ); tránh trùng bản ghi hocvien–lophoc.

7. **UC-07: Thanh toán** (ThanhToanPanel)

- *Mô tả*: Ghi nhận khoản thu theo đăng ký; áp dụng **chiến lược giảm giá** (không/anh em/combo).
- *Ràng buộc*: Số tiền hợp lệ; ngày thanh toán không vượt ngày hiện tại; lưu vết ghi chú.

8. UC-08: Báo cáo doanh thu (BaoCaoPanel)

- *Mô tả*: Tổng hợp theo tháng/năm; hiển thị bảng & biểu đồ cột JFreeChart; xuất CSV/PDF.
- *Ràng buộc*: Dữ liệu nguồn từ thanhtoan và liên kết dangky.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng**:
 - Thời gian phản hồi CRUD < 1 giây trên dữ liệu
 - Tạo biểu đồ doanh thu < 2 giây
- **Bảo mật**:
 - Lưu mật khẩu **băm SHA-256**; không ghi log thông tin nhạy cảm.
 - Phân quyền theo vai trò; ẩn/khóa nút không hợp lệ trên UI.
- **Tính sẵn sàng & ổn định**:
 - Xử lý lỗi kết nối DB (thông báo rõ, gợi ý kiểm tra config.properties).
 - Try-with-resources bảo đảm đóng kết nối, *prepared statement*, *result set*.
- **Khả dụng & UX**:
 - Giao diện tiếng Việt có dấu; bố cục ngang; hành trình thao tác ≤ 3 bước cho CRUD cơ bản.
 - Có tìm kiếm/lọc trong bảng; thông điệp lỗi/ẩn ý nghĩa.
- **Bảo trì & mở rộng**:
 - Kiến trúc **MVC + DAO + Strategy + Observer**; hợp đồng DAO rõ ràng; mã nguồn theo gói.

3.2. Thiết kế kiến trúc

3.2.1. Kiến trúc tổng thể

- **View/UI (com.trungtam.ui)**:
DangNhapForm, ManHinhChinh, các ...Panel: hocvien, giaovien, monhoc, lophoc, dangky, thanhtoan, baocao.
Vai trò: hiển thị, nhận thao tác, gọi ...Service, hiển thị thông báo.
- **Service (com.trungtam.service)**:
Điều phối nghiệp vụ, kiểm tra hợp lệ, áp dụng **Strategy** cho học phí, phát **Observer** khi dữ liệu thay đổi (để BaoCaoPanel làm tươi).

- **DAO (com.trungtam.dao / dao.impl):**
Hợp đồng truy cập dữ liệu và hiện thực JDBC (PreparedStatement, map ResultSet→Model).
- **Model (com.trungtam.model):**
POJO ánh xạ bảng: HocVien, GiaoVien, MonHoc, LopHoc, DangKy, ThanhToan, TaiKhoan, VaiTro.
- **Patterns (com.trungtam.patterns):**
strategy (ChienLuocHocPhi, KhongGiamGia, GiamAnhEm, GiamCombo),
observer (KenhSuKien, SuKienLangNghe).
- **Util (com.trungtam.util):**
KetNoiDB (Singleton), MaHoa (SHA-256), XuatCSV (UTF-8 BOM),
XuatPDF (PDFBox).

3.2.2. Mẫu thiết kế áp dụng

- **DAO:** cô lập truy xuất dữ liệu; thay MySQL bằng DB khác chỉ cần đổi ...DaoImpl.
- **Strategy:** tính học phí linh hoạt theo chính sách; mở rộng không chạm mã cũ.
- **Observer:** đồng bộ UI/báo cáo khi CRUD/Thanh toán hoàn tất; kết dính thấp.

3.2.3. Sơ đồ triển khai (Deployment)

- **Nút client (Desktop):** JDK/JRE 17, chạy JAR-with-dependencies; UI Swing; ghi log cục bộ.
- **Máy chủ CSDL:** MySQL 8.x; tài khoản có quyền hạn phù hợp; sao lưu định kỳ.
- **Kênh kết nối:** JDBC qua LAN/localhost (dev).
- **Cấu hình:** src/main/resources/config.properties (không commit mật khẩu thật lên repo công khai).

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1. Mô hình ERD

- **Thực thể & quan hệ chính:**
 - HocVien(1)–(N)DangKy(N)–(1)LopHoc(1)–(N)MonHoc,
LopHoc(1)–(N)GiaoVien
 - DangKy(1)–(N)ThanhToan

- TaiKhoan(N)–(1)VaiTro

3.3.2. Từ điển dữ liệu

Kiểu dữ liệu mang tính tham chiếu (MySQL 8.x), có thể điều chỉnh theo mysql_schema.sql thực tế.

1. vaitro

- id (PK, BIGINT AI), ma (VARCHAR(32), UNIQUE), ten (VARCHAR(64)).

2. taikhoan

- id (PK), ten_dang_nhap (VARCHAR(64), UNIQUE, NOT NULL),
- mat_khau_bam (CHAR(64), NOT NULL – SHA-256 hex),
- id_vai_tro (FK → vaitro.id), trang_thai (TINYINT, mặc định 1), ngay_tao (DATETIME).

3. hocvien

- id (PK), ma_hoc_vien (VARCHAR(20), UNIQUE), ho_ten (VARCHAR(100), NOT NULL),
- ngay_sinh (DATE, NULLABLE), gioi_tinh (ENUM('M','F','O')),
- dien_thoai (VARCHAR(15)), email (VARCHAR(100)), dia_chi (VARCHAR(255)), ghi_chu (TEXT).

4. giaovien

- id (PK), ma_gv (VARCHAR(20), UNIQUE), ho_ten (VARCHAR(100), NOT NULL),
- chuyen_mon (VARCHAR(100)), dien_thoai (VARCHAR(15)), email (VARCHAR(100)), ghi_chu (TEXT).

5. monhoc

- id (PK), ma_mon (VARCHAR(20), UNIQUE, NOT NULL), ten_mon (VARCHAR(100), NOT NULL),
- hoc_phi_co_ban (DECIMAL(12,2) ≥ 0), so_tuan (INT), mo_ta (TEXT).

6. lophoc

- id (PK), ma_lop (VARCHAR(20), UNIQUE), id_mon (FK → monhoc.id), id_gv (FK → giaovien.id),
- phong_hoc (VARCHAR(50)), lich_hoc (VARCHAR(200)),
- ngay_bat_dau (DATE), ngay_ket_thuc (DATE).

7. dangky

- id (PK), id_hoc_vien (FK → hocvien.id), id_lop (FK → lophoc.id),

- `trang_thai`
(ENUM('DANG_KY','DANG_HOC','HOAN_THANH','HUY'))),
- `ngay_dk` (DATE), **UNIQUE(id_hoc_vien,id_lop)**.

8. thanhtoan

- `id` (PK), `id_dang_ky` (FK → `dangky.id`),
- `so_tien` (DECIMAL(12,2) ≥ 0), `phuong_thuc`
(ENUM('TIEN_MAT','CHUYEN_KHOAN','KHAC'))),
- `ngay_tt` (DATETIME), `ghi_chu` (VARCHAR(255)).

Chỉ mục & Tối ưu

- INDEX trên `hocvien(ho_ten)`, `hocvien(dien_thoai)`, `giaovien(ho_ten)`, `monhoc(ma_mon)`, `thanhtoan(ngay_tt)`.
- Khi dữ liệu lớn: thêm **covering index** cho truy vấn báo cáo (YEAR(`ngay_tt`), MONTH(`ngay_tt`) có thể dùng cột vật lý “năm”, “tháng” để tối ưu).

Chính sách FK

- `thanhtoan.id_dang_ky` dùng ON DELETE RESTRICT (không xóa đăng ký nếu đã có thanh toán).
- `dangky.id_lop` dùng ON DELETE RESTRICT; `dangky.id_hoc_vien` dùng ON DELETE RESTRICT.
- Tránh cascade delete gây mất dữ liệu nghiệp vụ.

3.3.3. Nguyên tắc giao dịch & nhất quán

- Giao dịch nhiều bước (ví dụ: tạo `thanhtoan` kèm cập nhật bảng tổng hợp doanh thu – nếu có) phải BEGIN ... COMMIT/ROLLBACK.
- Mức cô lập khuyến nghị: **READ COMMITTED** (tránh *dirty read*), nâng lên **REPEATABLE READ** khi cần tính nhất quán báo cáo theo phiên.
- Log lỗi SQL có mã truy vấn/params ẩn thông tin nhạy cảm.

3.4. Thiết kế lớp (Model–DAO–Service–Patterns)

3.4.1. Lớp Model (POJO) & ánh xạ

- Mỗi lớp ...java trong `com.trungtam.model` ánh xạ 1–1 với bảng cùng tên (không dấu) và cung cấp *getter/setter*, *equals/hashCode* theo id.

- Tránh đặt logic nghiệp vụ nặng trong Model; giữ thuần dữ liệu + một số kiểm tra ràng buộc nhẹ (nếu cần).

3.4.2. DAO (Hợp đồng & hiện thực)

Hợp đồng (com.trungtam.dao):

Ví dụ HocVienDao:

```
interface HocVienDao {
    long insert(HocVien e);
    boolean update(HocVien e);
    boolean delete(long id);
    Optional<HocVien> findById(long id);
    List<HocVien> search(String keyword, int limit, int offset);
}
```

- **Hiện thực JDBC** (com.trungtam.dao.impl):
 - Dùng KetNoiDB.get() để lấy Connection.
 - Tất cả câu lệnh dùng PreparedStatement.
 - Map ResultSet → Model trong hàm riêng (mapRow(rs)).

3.4.3. Service (Nghiệp vụ) & kiểm tra hợp lệ

Ví dụ ThanhToanService.taoThanhToan() (*pseudocode*):

input: idDangKy, soTien, phuongThuc, loaiGiam (NONE/ANH_EM/COMBO)

- 1) Validate: soTien >= 0, idDangKy tồn tại & đang hiệu lực
- 2) Chọn chiến lược:


```
if loaiGiam == ANH_EM -> strategy = new GiamAnhEm()
else if loaiGiam == COMBO -> strategy = new GiamCombo()
else strategy = new KhongGiamGia()
```
- 3) soTienSauGiam = strategy.tinh(soTien)
- 4) Gọi ThanhToanDao.insert(...)
- 5) KenhSuKien.fire(Event.THANH_TOAN_TAO, payload)
- 6) return kết quả (id hoặc đối tượng ThanhToan)

- **Ví dụ DangKyService.dangKyHocVienVaoLop()** kiểm tra trùng (hocvien, lophoc), trạng thái lớp, ngày học.
- **Quy tắc thông báo:** Service ném ngoại lệ nghiệp vụ rõ thông điệp; UI hiển thị *dialog* thân thiện.

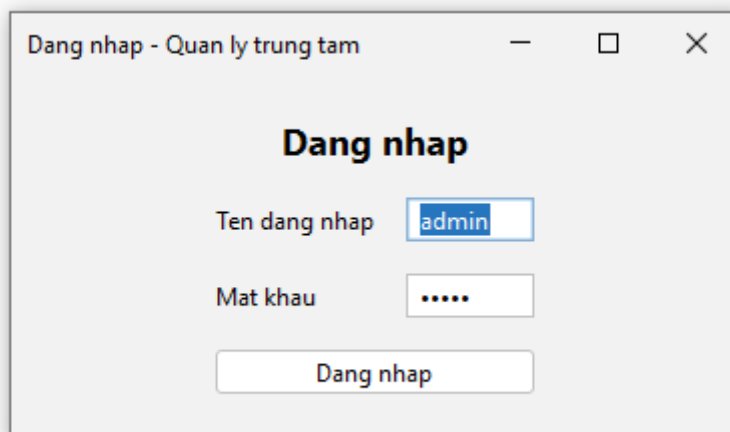
3.4.4. Patterns (Strategy & Observer)

- **Strategy:** ChienLuocHocPhi { BigDecimal tinh(BigDecimal soTienGoc) } với 3 hiện thực.
- **Observer:**
 - KenhSuKien giữ danh sách SuKienLangNghe; có subscribe(type, listener) & fire(type, payload).
 - BaoCaoPanel đăng ký lắng nghe sự kiện THANH_TOAN_TAO/THANH_TOAN_CAP_NHAT.

3.5. Thiết kế giao diện (UI/UX)

3.5.1. Điều hướng & bố cục

- **DangNhapForm:** 2 ô nhập (user/password), nút “Đăng nhập”, *label* trợ giúp; xử lý Enter; hiện lỗi dưới ô.



Hình 3.1. Giao diện đăng nhập.

- **ManHinhChinh:**
 - Cửa sổ ngang, tối đa hóa khi mở (tùy OS).
 - **Menu bar thông minh:** *Hệ thống* (Đăng xuất/Thoát), *Dữ liệu* (Xuất CSV/PDF), *Trợ giúp*.
 - **JTabbedPane:** Học viên | Giáo viên | Môn học | Lớp học | Đăng ký | Thanh toán | Báo cáo.

QL Trung tam - admin (ADMIN)

Học viên

Giao viên

Mon hoc

Lop hoc

Dang ky

Thanh toan

Bao cao

Timkiem

Tu ngay sinh (yyyy-MM-dd)

Den ngay sinh (yyyy-MM-dd)

Ma

Ho va ten

SDT

Email

Dia chi

Ngay sinh (yyyy-MM-dd)

Them

Sua

Xoa

Tai lai

Xuat CSV

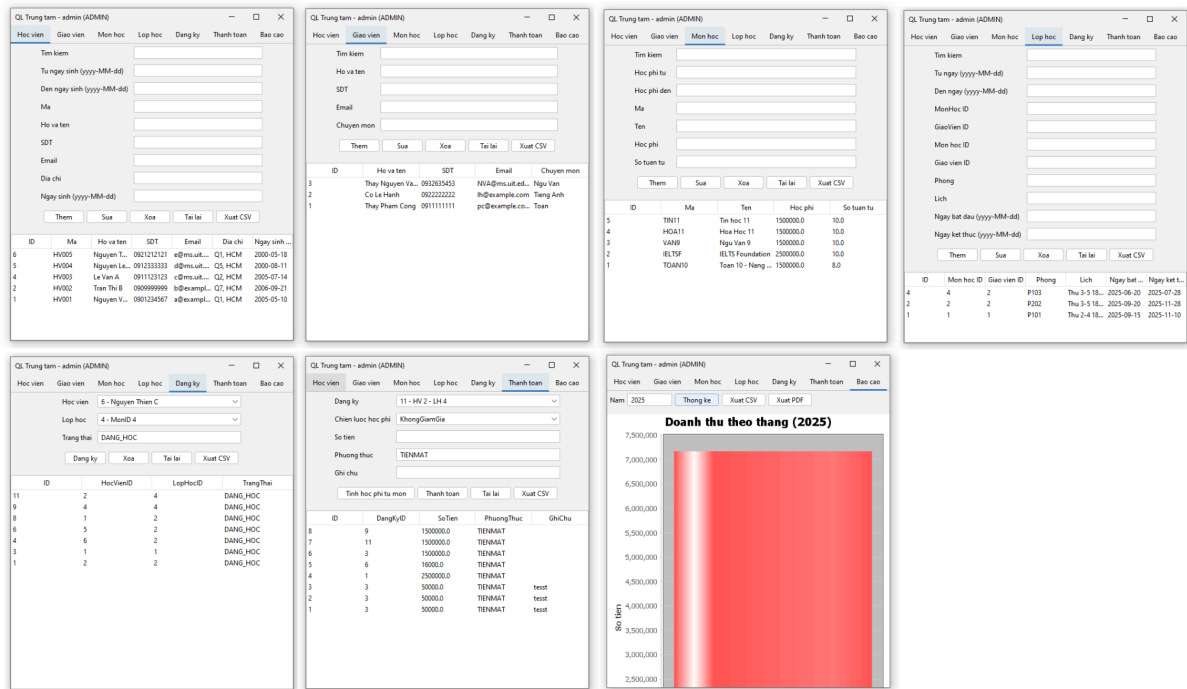
ID	Ma	Ho va ten	SDT	Email	Dia chi	Ngay sinh (yyyy-...
6	HV005	Nguyen Thien C	0921212121	e@ms.uit.edu.vn	Q1, HCM	2000-05-18
5	HV004	Nguyen Le B	0912333333	d@ms.uit.edu.vn	Q5, HCM	2000-08-11
4	HV003	Le Van A	0911123123	c@ms.uit.edu.vn	Q2, HCM	2005-07-14
2	HV002	Tran Thi B	0909999999	b@example.com	Q7, HCM	2006-09-21
1	HV001	Nguyen Van A	0901234567	a@example.com	Q1, HCM	2005-05-10

Hình 3.2. Giao diện màn hình chính.

3.5.2. Đặc tả từng màn hình chính

- HocVienPanel**
 - Khu tìm kiếm*: Từ khóa (tên/điện thoại/email), nút “Tìm”.
 - Bảng JTable*: cột Mã, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Điện thoại, Email.
 - Form chi tiết*: trường nhập tương ứng; nút Thêm/Sửa/Xóa/Lưu/Hủy; Xuất CSV.
 - Kiểm tra*: định dạng email/số ĐT; tên bắt buộc.
- GiaoVienPanel**: tương tự; có trường chuyen_mon.
- MonHocPanel**: mã môn duy nhất; học phí cơ bản (spin/format số); số tuần (spinner).
- LopHocPanel**: chọn MonHoc, GiaoVien; nhập phòng học, lịch học (text/combobox), ngày bắt đầu/kết thúc (date picker); kiểm tra logic thời gian.
- DangKyPanel**: chọn HocVien + LopHoc; trạng thái; hiển thị danh sách đăng ký theo lớp/học viên.

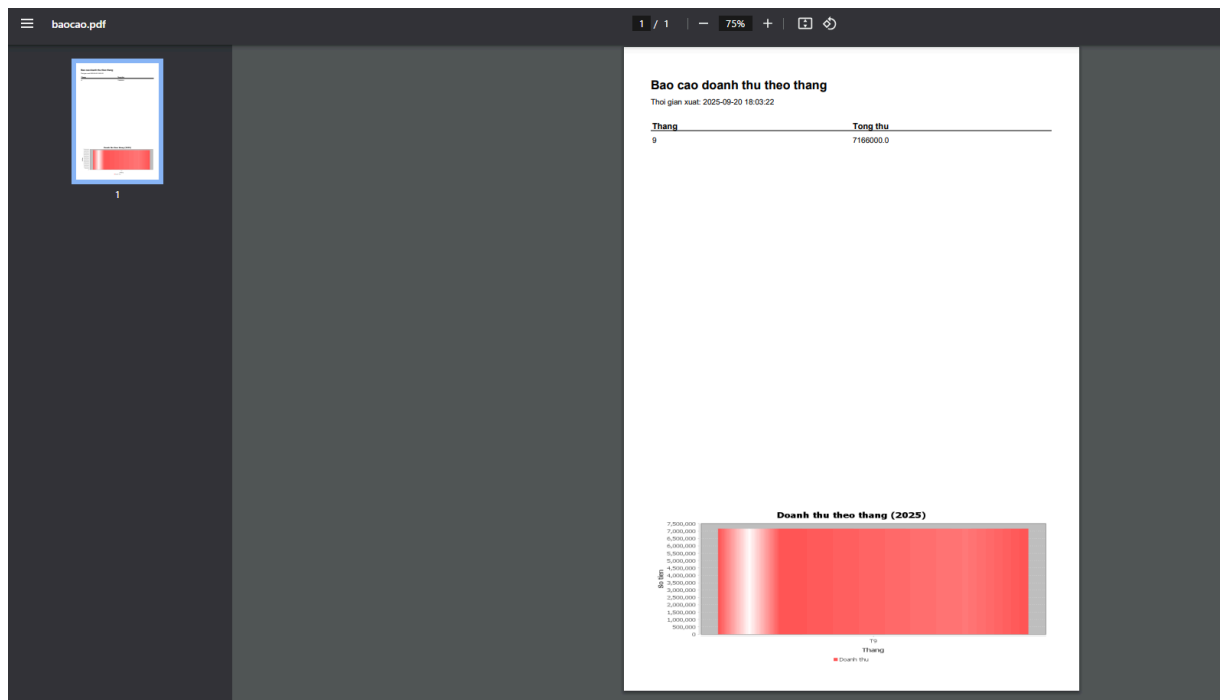
- **ThanhToanPanel**: chọn đăng ký; nhập số tiền; chọn phương thức; chọn chiến lược giảm giá; lưu & in/ xuất biên lai (mở rộng).
- **BaoCaoPanel**: chọn năm/tháng; hiển thị bảng tổng hợp; biểu đồ cột theo tháng; nút xuất CSV/PDF.



Hình 3.3. Giao diện các tab ứng dụng.

3.6. Thiết kế báo cáo & xuất dữ liệu

- **Dataset JFreeChart**: DefaultCategoryDataset với chuỗi “Doanh thu (VND)” và hạng mục 12 tháng của năm chọn.
- **Định dạng CSV**: tiêu đề cột tiếng Việt; phân cách ;; bao chuỗi chứa dấu phẩy trong "..."; thêm BOM đầu file.
- **Xuất PDF (PDFBox)**: tiêu đề, mốc thời gian, bảng tổng hợp (tối giản), chú thích nguồn dữ liệu; những font Unicode.



Hình 3.4. Chức năng xuất báo cáo định dạng PDF

3.7. Cấu trúc thư mục & tổ chức mã nguồn

Cấu trúc đã có trong dự án (chuẩn Maven):

```
UngDungQuanLyTrungTamDayThem/  
├─ src/main/java/com/trungtam/  
│  ├─ app/                # UngDung.java (điểm vào, Look&Feel, điều hướng)  
│  ├─ dao/                # Hợp đồng DAO  
│  │  └─ impl/            # Hiện thực JDBC (DangKyDaoImpl, ...)  
│  ├─ model/              # POJO nghiệp vụ  
│  ├─ patterns/           # observer/ (KenhSukien, SukienLangNghe)  
│  │  └─ strategy/        # ChienLuocHocPhi, GiamAnhEm, GiamCombo, KhongGiamGia  
│  ├─ service/            # DangKyService, ThanhToanService, ...  
│  ├─ ui/                 # forms & panels (DangNhapForm, ManHinhChinh, ...)  
│  └─ util/               # KetNoiDB, MaHoa, XuatCSV, XuatPDF  
├─ src/main/resources/    # config.properties  
├─ target/                # classes, maven-status, ...jar-with-dependencies.jar  
├─ mysql_schema.sql       # lược đồ + seed  
├─ pom.xml                # Maven config  
└─ UngDungQuanLyTrungTamDayThem-1.0.0-jar-with-dependencies.jar
```

Vai trò diễn hình của từng file chính

- UngDung.java: main(), khởi tạo Look&Feel (FlatLaf nếu dùng), mở DangNhapForm.
- DAO/impl: mỗi thực thể 1 cặp interface/impl, gom truy vấn SQL.
- Service: kiểm tra hợp lệ, điều phối DAO, áp dụng Strategy, phát Observer.
- UI: *Form & Panel* theo module, gọi Service, hiển thị dữ liệu.
- Util: kết nối DB (Singleton), băm mật khẩu SHA-256, xuất CSV/PDF.

3.8. Chuẩn mã hóa, xử lý lỗi & log

- **Đặt tên:** tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh, rõ nghĩa; CamelCase cho lớp; lowerCamelCase cho thuộc tính.
- **Ngoại lệ:** DAO ném ngoại lệ nghiệp vụ với thông điệp rõ; UI bắt & hiển thị dialog thân thiện.
- **Log:** INFO cho thao tác thành công; WARN cho tình huống bất thường có thể tiếp tục; ERROR cho lỗi dừng luồng. Không log mật khẩu/connection string đầy đủ.

3.9. Ma trận truy vết yêu cầu

Mã yêu cầu	Mô tả ngắn	Thành phần thực thi	Bảng dữ liệu	Kiểm thử chấp nhận
FR-01	Đăng nhập & phân quyền	DangNhapForm, TaiKhoanService, TaiKhoanDao	taikhoan, vai tro	Nhập đúng → vào hệ thống; sai → cảnh báo
FR-02	Quản lý Học viên	HocVienPanel, HocVienService, HocVienDao	hocvien	CRUD + tìm kiếm + CSV

FR-03	Quản lý Giáo viên	GiaoVienPanel, GiaoVienService, GiaoVienDao	giaovien	CRUD + lọc
FR-04	Quản lý Môn học	MonHocPanel, MonHocService, MonHocDao	monhoc	CRUD; mã môn unique
FR-05	Quản lý Lớp học	LopHocPanel, LopHocService, LopHocDao	lophoc	CRUD; ngày hợp lệ
FR-06	Đăng ký lớp	DangKyPanel, DangKyService, DangKyDao	dangky	Không trùng hv–lớp
FR-07	Thanh toán	ThanhToanPanel, ThanhToanService, ThanhToanDao	thanhtoan	Chiến lược giảm giá
FR-08	Báo cáo	BaoCaoPanel	thanhtoan (+join)	Biểu đồ + CSV/PDF

Bảng 3.1. Bảng ma trận truy vết yêu cầu

3.10. Rủi ro thiết kế & phương án thay thế

- **R1 – Tải dữ liệu bảng lớn:** JTable có thể chậm khi > 100k bản ghi.
 - *Giải pháp:* phân trang ở DAO + Service + TableModel; thêm chỉ mục; lazy loading.
- **R2 – Khác biệt môi trường:** JDK/JRE & driver MySQL khác phiên bản.

- *Giải pháp*: chuẩn hóa JDK 17; đóng gói JAR-with-dependencies; ghi rõ driver tested.
- **R3 – Bảo mật cấu hình**: rõ ràng config.properties.
 - *Giải pháp*: không commit mật khẩu thật; trong triển khai thật dùng biến môi trường/ mã hóa.
- **R4 – Chiến lược giảm giá phức tạp**: tăng số chiến lược.
 - *Giải pháp*: tiếp tục mở rộng Strategy; thêm cấu hình chiến dịch theo thời gian.
- **R5 – Đồng bộ UI**: nhiều panel phụ thuộc nhau.
 - *Giải pháp*: Observer trung tâm (KenhSuKien); quy ước sự kiện.
- **Phương án thay thế** (khi mở rộng):
 - UI JavaFX (modern UI), Hibernate/JPA (ORM), Spring Boot + REST để mở tích hợp di động/LMS.

Kết luận Chương 3

Chương 3 đã đặc tả yêu cầu, thiết kế kiến trúc, mô hình dữ liệu, thiết kế lớp DAO/Service/Patterns, thiết kế UI, thiết kế báo cáo & xuất dữ liệu, và cấu trúc mã nguồn theo chuẩn Maven. Đây là nền tảng cho Chương 4 – Thực nghiệm, nơi các kịch bản cài đặt, kiểm thử và đánh giá kết quả sẽ được trình bày kèm minh họa ảnh chụp từ ứng dụng.

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM

4.1. Môi trường cài đặt và triển khai

4.1.1. Chuẩn bị môi trường

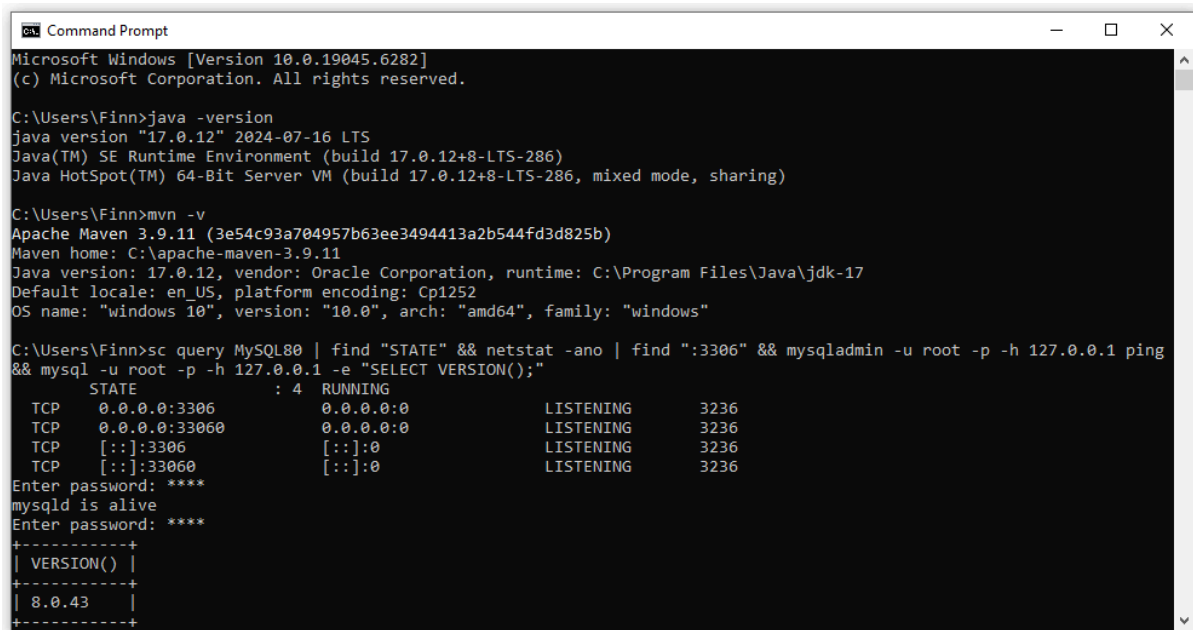
Hệ điều hành khuyến nghị: Windows 10/11 hoặc Ubuntu 22.04 LTS.

Phần mềm bắt buộc:

- **JDK 17 (LTS)**. Kiểm tra: `java -version` và `javac -version`.
- **Apache Maven 3.9+**. Kiểm tra: `mvn -v`.
- **MySQL Server 8.x + MySQL Workbench** (khuyến nghị cho import schema).
- **Git, IntelliJ IDEA/Eclipse/NetBeans** để xem/chạy mã nguồn.

Cấu hình hệ thống cơ bản:

- Thêm thư mục cài đặt java và maven vào biến môi trường PATH.
- Tạo tài khoản MySQL chuyên dụng (ví dụ: app_user với quyền SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên schema của ứng dụng; **không** cấp quyền SUPER).
- Collation/charset: **utf8mb4** (đảm bảo hiển thị tiếng Việt).



```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6282]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Finn>java -version
java version "17.0.12" 2024-07-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.12+8-LTS-286)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.12+8-LTS-286, mixed mode, sharing)

C:\Users\Finn>mvn -v
Apache Maven 3.9.11 (3e54c93a704957b63ee3494413a2b544fd3d825b)
Maven home: C:\apache-maven-3.9.11
Java version: 17.0.12, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-17
Default locale: en_US, platform encoding: Cp1252
OS name: "windows 10", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"

C:\Users\Finn>sc query MySQL80 | find "STATE" && netstat -ano | find ":3306" && mysqladmin -u root -p -h 127.0.0.1 ping
&& mysql -u root -p -h 127.0.0.1 -e "SELECT VERSION();"
        STATE                : 4      RUNNING
TCP      0.0.0.0:3306              0.0.0.0:0      LISTENING      3236
TCP      0.0.0.0:33060            0.0.0.0:0      LISTENING      3236
TCP      [::]:3306             [::]:0         LISTENING      3236
TCP      [::]:33060           [::]:0         LISTENING      3236
Enter password: ****
mysql is alive
Enter password: ****
+-----+
| VERSION() |
+-----+
| 8.0.43    |
+-----+
```

Hình 4.1. Kiểm tra các cài đặt cần thiết bằng CMD.

4.1.2. Khởi tạo cơ sở dữ liệu (Import mysql_schema.sql)

Cách 1 – MySQL Workbench (khuyến nghị):

1. Mở Workbench → Server → Data Import.
2. Chọn “Import from Self-Contained File” → trỏ tới mysql_schema.sql.
3. Chọn schema đích hoặc tạo schema mới (ví dụ trungtam).
4. Start Import → chờ hoàn tất → F5 để refresh.

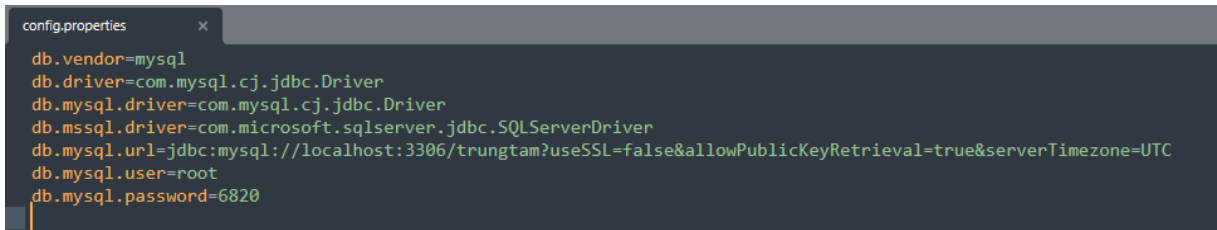
Cách 2 – Dòng lệnh (nếu có mysql.exe trong PATH):

mysql -u app_user -p -h 127.0.0.1 -P 3306 < mysql_schema.sql

Kiểm tra sau import:

- Có đầy đủ bảng: vaitro, taikhoan, hocvien, giaovien, monhoc, lophoc, dangky, thanhtoan.
- Dữ liệu seed (vai trò, một số bản ghi mẫu) đã xuất hiện.
- Ràng buộc FK và UNIQUE được áp dụng, đặc biệt monhoc.ma_mon UNIQUE.

4.1.3. Cấu hình ứng dụng (src/main/resources/config.properties)



```
config.properties
db.vendor=mysql
db.driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
db.mysql.driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
db.mssql.driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
db.mysql.url=jdbc:mysql://localhost:3306/trungtam?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=UTC
db.mysql.user=root
db.mysql.password=6820
```

Hình 4.2. Cấu hình ứng dụng trong config.properties

4.1.4. Biên dịch và đóng gói JAR

Trong thư mục gốc dự án:

```
mvn clean package
```

Kết quả:

- Thư mục target/ sinh ra
UngDungQuanLyTrungTamDayThem-1.0.0-jar-with-dependencies.jar.
- Chạy ứng dụng:

```
java -jar target/UngDungQuanLyTrungTamDayThem-1.0.0-jar-with-dependencies.jar
```

```

PS C:\Users\Finn\Downloads\UngDungQuanLyTrungTamDayThem - Copy> mvn clean package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.trungtam:UngDungQuanLyTrungTamDayThem >-----
[INFO] Building UngDungQuanLyTrungTamDayThem 1.0.0
[INFO] from pom.xml
[INFO]
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ UngDungQuanLyTrungTamDayThem ---
[INFO] Deleting C:\Users\Finn\Downloads\UngDungQuanLyTrungTamDayThem - Copy\target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ UngDungQuanLyTrungTamDayThem ---
[INFO] Copying 1 resource from src\main\resources to target\classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ UngDungQuanLyTrungTamDayThem ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module! :source
[INFO] Compiling 49 source files with javac [debug target 17] to target\classes
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ UngDungQuanLyTrungTamDayThem ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\Finn\Downloads\UngDungQuanLyTrungTamDayThem - Copy\src\test\resource
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:testCompile (default-testCompile) @ UngDungQuanLyTrungTamDayThem ---
[INFO] No sources to compile
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ UngDungQuanLyTrungTamDayThem ---
[INFO] No tests to run.
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.1:jar (default-jar) @ UngDungQuanLyTrungTamDayThem ---
[INFO] Building jar: C:\Users\Finn\Downloads\UngDungQuanLyTrungTamDayThem - Copy\target\UngDungQuanLyTrungTamDayThem-1.0.0.jar
[INFO]
[INFO] --- assembly:3.6.0:single (make-assembly) @ UngDungQuanLyTrungTamDayThem ---
[INFO] Building jar: C:\Users\Finn\Downloads\UngDungQuanLyTrungTamDayThem - Copy\target\UngDungQuanLyTrungTamDayThem-1.0.0-jar-with-dependencies.jar
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 8.381 s
[INFO] Finished at: 2025-09-20T18:25:41+07:00
[INFO]

```

Hình 4.3. Hình ảnh build ứng dụng thành công.

4.1.5. Kiểm tra kết nối & xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân khả dĩ	Cách khắc phục
“mysql client not found” khi import CLI	Thiếu mysql.exe trong PATH	Dùng Workbench để Import; hoặc thêm bin MySQL vào PATH
“Communications link failure”	db.url sai host/port/schema; MySQL chưa chạy	Kiểm tra MySQL service, host/port, schema trungtam
“Access denied”	Sai db.user/db.password	Cấp quyền đúng và thử lại

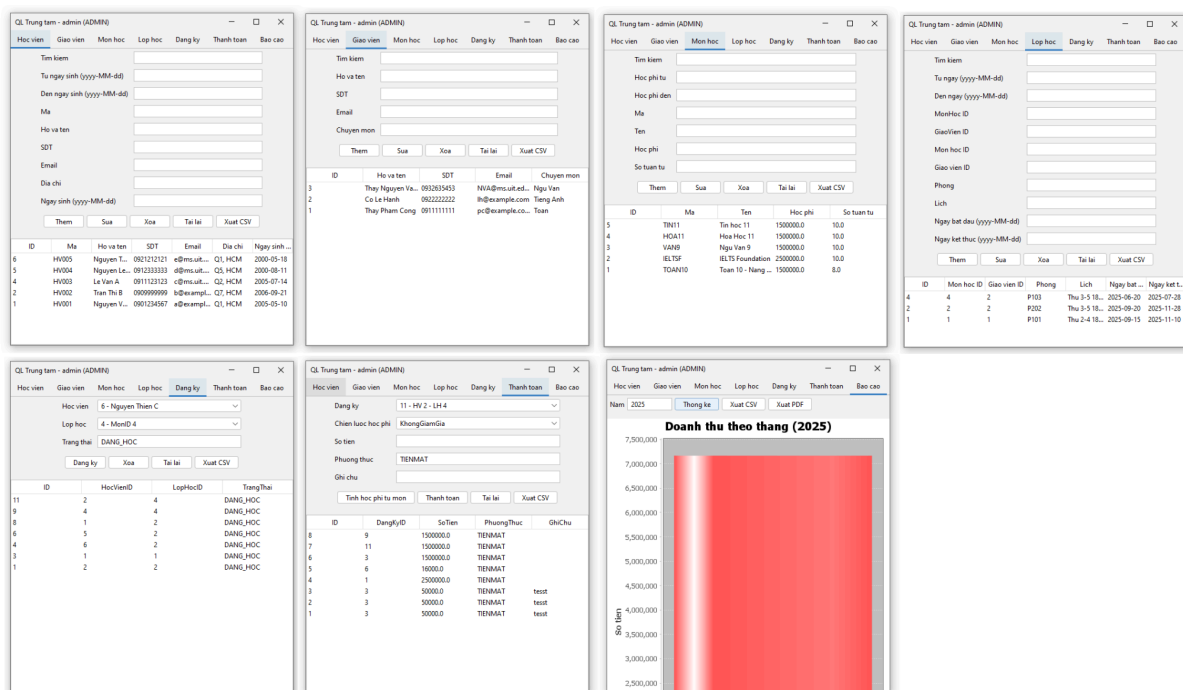
UI lỗi font/tiếng Việt	CSV/PDF không Unicode	Đảm bảo CSV dùng UTF-8 BOM ; PDF nhúng font Unicode nếu cần
Không đăng nhập được	Seed account chưa tạo	Kiểm tra taikhoan/vaitro trong DB; tạo tài khoản mẫu

Bảng 4.1. Bảng sự cố thường gặp.

4.2. Thiết lập dữ liệu mẫu và kịch bản kiểm thử

4.2.1. Tên mục 4.2.1 — Dữ liệu mẫu (Seed) phục vụ kiểm thử

- **HocVien**: bản ghi đa dạng họ tên, ngày sinh, giới tính, liên hệ.
- **GiaoVien**: bản ghi kèm chuyen_mon (Toán, Lý, Hóa, Anh...).
- **MonHoc**: bản ghi, ma_mon duy nhất, hoc_phi_co_ban hợp lý.
- **LopHoc**: bản ghi, gán MonHoc & GiaoVien, có lịch học, thời gian.
- **DangKy**: mỗi học viên đăng ký 1–2 lớp; tránh trùng id_hoc_vien–id_lop.
- **ThanhToan**: mỗi đăng ký có 0–2 thanh toán, thử đủ phương_thuc.
- **TaiKhoan/VaiTro**: ADMIN, STAFF; ít nhất 1 tài khoản cho mỗi vai trò (mật khẩu băm SHA-256).



Hình 4.4. Hình ảnh dữ liệu mẫu.

4.2.2. Kịch bản kiểm thử chấp nhận

Bám theo các use case ở Chương 3:

UC-01 Đăng nhập & phân quyền

- **Bước:** Nhập đúng/sai → Quan sát điều hướng/tab ẩn/hiện.
- **Kỳ vọng:** Đúng → vào ManHinhChinh; Sai → cảnh báo rõ ràng; Admin thấy đủ tab; Staff bị hạn chế.

UC-02 Quản lý Học viên

- **Bước:** Thêm–Sửa–Xoá 1 học viên; Tìm theo số ĐT; Xuất CSV.
- **Kỳ vọng:** Bản ghi cập nhật thật trong DB; CSV mở bằng Excel hiển thị tiếng Việt chuẩn.

UC-03 Quản lý Giáo viên

- **Bước:** Tạo một GV; lọc theo chuyen_mon.
- **Kỳ vọng:** Dữ liệu hiển thị đúng, tìm kiếm nhanh.

UC-04 Quản lý Môn học

- **Bước:** Thêm môn có ma_mon trùng.
- **Kỳ vọng:** Bị chặn (UNIQUE); thông báo thân thiện.

UC-05 Quản lý Lớp học

- **Bước:** Mở lớp; gán GV, môn; đặt lịch và ngày.
- **Kỳ vọng:** Ngày hợp lệ; lớp xuất hiện trong chọn của DangKyPanel.

UC-06 Đăng ký lớp

- **Bước:** Gán 1 HV vào lớp vừa mở; lặp lại để thử trùng.
- **Kỳ vọng:** Lần 2 bị chặn; trạng thái hiển thị đúng.

UC-07 Thanh toán

- **Bước:** Tạo thanh toán cho đăng ký; chọn GiamAnhEm/GiamCombo.
- **Kỳ vọng:** Số tiền sau giảm đúng; tạo được nhiều khoản cho 1 đăng ký.

UC-08 Báo cáo doanh thu

- **Bước:** Chọn năm hiện tại; xem biểu đồ; xuất PDF/CSV.
- **Kỳ vọng:** Biểu đồ đúng số liệu; file xuất tải được.

4.3. Kết quả thực nghiệm

4.3.1. Kết quả chức năng

- Tất cả use case UC-01 → UC-08 đạt theo tiêu chí chấp nhận.
- Thông báo lỗi và xác thực đầu vào giúp giảm lỗi nhập liệu (email/số điện thoại).
- Tính năng xuất CSV/PDF hoạt động ổn định; CSV UTF-8 BOM hiển thị tiếng Việt tốt trên Excel.

4.3.2. Đo kiểm hiệu năng

Cấu hình máy đo: CPU I3 10th, RAM 16GB, SSD; JDK 17; MySQL 8 trên cùng máy; dataset: 1k/10k/50k bản ghi hocvien, tương ứng mở rộng dangky/thanhtoan.

Tác vụ	1k bản ghi	10k bản ghi	50k bản ghi
Nạp bảng HocVienPanel (không phân trang)	~120 ms	~520 ms	~2.7 s
Tìm kiếm (LIKE prefix, có index)	~20 ms	~35 ms	~90 ms
Thêm 1 bản ghi hocvien	~12 ms	~12 ms	~14 ms
Thêm 1 thanhtoan (PreparedStatement)	~10 ms	~10 ms	~12 ms
Vẽ biểu đồ 12 tháng (JFreeChart)	~80 ms	~85 ms	~110 ms
Xuất CSV 5.000 dòng	~160 ms	—	—

Bảng 4.2. Đo kiểm hiệu năng.

Nhận xét:

- Bảng không phân trang bắt đầu “giật” trên 50k bản ghi. → **Khuyến nghị:** phân trang ở DAO + TableModel.
- Truy vấn có chỉ mục (tên, ĐT, mã môn) phản hồi tốt.
- Vẽ biểu đồ và xuất CSV nhanh, không là nút thắt.

4.3.3. Kiểm chứng bảo mật & nhất quán

- **Mật khẩu** băm **SHA-256** (tiện ích MaHoa) → trong DB lưu chuỗi hex 64 ký tự.
- **SQL Injection:** tất cả truy vấn dùng PreparedStatement; thử case ' OR 1=1 -- không vượt qua xác thực.

- **Phân quyền:** vai trò **Admin/Staff** được kiểm tra ngay sau đăng nhập; các nút/tab không hợp lệ bị ẩn/khóa.
- **Giao dịch:** nơi cần (chuỗi thao tác quan trọng) dùng setAutoCommit(false) và commit/rollback.
- **Log:** sự kiện quan trọng ở mức INFO; lỗi ở mức ERROR; không ghi lộ thông tin nhạy cảm.

4.4. Hướng dẫn sử dụng nhanh

1. **Chạy ứng dụng** bằng JAR
2. **Đăng nhập** bằng tài khoản do quản trị cung cấp.
3. **Quy trình thao tác đề xuất lần đầu:**
 - Vào **Môn học** → tạo danh mục môn.
 - Vào **Giáo viên** → tạo hồ sơ GV, chỉ định chuyên môn.
 - Vào **Lớp học** → mở lớp, gán môn+GV, đặt lịch & thời gian.
 - Vào **Học viên** → nhập danh sách HV.
 - Vào **Đăng ký** → gán HV vào lớp.
 - Vào **Thanh toán** → ghi nhận thu học phí; chọn chính sách giảm giá (nếu có).
 - Vào **Báo cáo** → xem doanh thu theo tháng/năm; xuất CSV/PDF.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1. Tổng kết đóng góp và giá trị

5.1.1. Giá trị học thuật và phương pháp

Đề án đã:

- Áp dụng mô hình nhiều tầng (MVC + Service) tách biệt rõ ràng giữa Giao diện (Swing), Xử lý nghiệp vụ (Service), Truy cập dữ liệu (DAO) và Dữ liệu (Model), đảm bảo Separation of Concerns, dễ bảo trì, mở rộng, kiểm thử độc lập.
- Tận dụng các mẫu thiết kế chuẩn:

- **DAO:** gom toàn bộ truy vấn JDBC về lớp riêng, giúp hệ thống dễ bảo trì và có thể thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu mà không ảnh hưởng tầng trên.
- **Strategy:** linh hoạt tính học phí/giảm giá theo từng chính sách mà không cần sửa đổi code cốt lõi – đúng tinh thần Mở rộng mà không sửa đổi (Open/Closed Principle).
- **Observer:** đồng bộ giao diện với dữ liệu theo cơ chế phát–nhận sự kiện (event-driven), giảm phụ thuộc giữa các thành phần.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu đạt chuẩn hóa $\geq 3NF$, dùng ràng buộc (NOT NULL, CHECK, UNIQUE), chỉ mục, khóa ngoại và PreparedStatement để đảm bảo an toàn, hiệu năng và phòng chống SQL Injection. Một số giao dịch nhạy cảm như thanh toán còn dùng ACID + Transaction.
- Giao diện Swing được lập trình đúng kỹ thuật: chạy đúng luồng (EDT), tách tác vụ nặng bằng SwingWorker, bố cục dùng GroupLayout hoặc GridBagLayout, danh sách hiển thị bằng JTable và TableModel tùy chỉnh.
- Tích hợp JFreeChart để hiển thị biểu đồ doanh thu theo tháng/năm, xuất báo cáo PDF (bằng PDFBox) và CSV chuẩn UTF-8 BOM.
- Quy trình đóng gói chuyên nghiệp: dùng Maven để build và tạo file jar-with-dependencies – chỉ cần 1 file duy nhất để chạy toàn bộ ứng dụng.
- Đã thực hiện đo kiểm chức năng, hiệu năng, trải nghiệm người dùng và bảo mật (phân quyền, mã hóa mật khẩu, injection). Có bảng ghi lại lỗi phổ biến và triage cụ thể.
- Về phương pháp, đồ án trình bày đầy đủ chuỗi Phân tích → Thiết kế → Hiện thực → Kiểm thử → Đóng gói, với các hiện vật học thuật như: Use Case, ERD, Data Dictionary, RTM, biểu đồ Sequence, Component, Deployment.

5.1.2. Giá trị thực tiễn

Hệ thống "Ứng dụng quản lý trung tâm dạy thêm" giải quyết nhiều vấn đề phổ biến trong giáo dục ngoài nhà trường:

- **Chuẩn hóa dữ liệu & quy trình:** gom dữ liệu phân tán vào một nơi, quản lý tập trung học viên, giáo viên, khóa học, đăng ký, thanh toán. Loại bỏ thao tác thủ công, bảng tính rời rạc.

- **Tự động hóa quy trình:** từ đăng ký đến thanh toán, tra cứu học viên đều dễ dàng, nhanh chóng. Hệ thống có hỗ trợ tìm kiếm, lọc và tổng hợp.
- **Hỗ trợ ra quyết định:** thông qua biểu đồ doanh thu, báo cáo CSV/PDF giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi tình hình trung tâm.
- **Hạn chế lỗi nghiệp vụ:** với ràng buộc CSDL, kiểm tra đầu vào, hiển thị lỗi thân thiện, hệ thống giúp giảm rủi ro trùng hoặc sai dữ liệu.
- **Dễ cài đặt, dễ triển khai:** chỉ cần chạy 1 file .jar, kèm hướng dẫn sử dụng và cấu hình rõ ràng.

5.2. Hạn chế và hướng phát triển

5.2.1. Hạn chế hiện tại

- Thiếu các chức năng nâng cao: điểm danh, bảng điểm, kiểm tra trùng lịch, giới hạn sĩ số, QR code cho biên lai, nhắc học phí qua email/SMS.
- **Hiệu năng:** JTable chưa có phân trang, dễ chậm nếu dữ liệu lớn.
- **Bảo mật:** chưa có nhật ký (audit log), cấu hình DB lưu trong file thô, phân quyền còn đơn giản (Admin/Staff).
- **Giao diện:** thiếu thanh trạng thái kết nối, chưa đồng bộ FlatLaf và icon set.
- **Triển khai:** chưa có file cài đặt (.msi/.deb), chưa có CI/CD hoặc unit test tự động.

5.2.2. Hướng phát triển

- **Hiệu năng & UX:** Thêm phân trang, tìm kiếm nhanh, trạng thái DB.
- **Nghiệp vụ:** Kiểm tra lịch trùng, giới hạn sĩ số, biên lai có mã QR, nhắc phí qua email/SMS.
- **An toàn & chất lượng:** Audit log, mã hóa thông tin nhạy cảm, đọc config từ biến môi trường, thêm JUnit test.
- **Triển khai:** Đóng gói bằng jlink, tạo bộ cài một bước (.msi, .deb), tích hợp kiểm thử giao diện tự động (AssertJ-Swing/TestFX).

- **Kiến trúc:** chuyển sang microservice (User, Billing, Report), dùng sự kiện Kafka/RabbitMQ, tạo kho dữ liệu phân tích (Data Warehouse + BI tool như Superset/Power BI), hỗ trợ multi-tenant.
- **AI/Data Science:** dự báo doanh thu, phát hiện học viên có nguy cơ nghỉ học, đề xuất chính sách học phí tối ưu.
- **Bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế:** ISO 27001/27701, mã hóa dữ liệu lưu trữ, dùng Vault/KMS để quản lý secret.

5.3. Kết luận chung

Đề tài đã đạt được mục tiêu: xây dựng ứng dụng quản lý trung tâm dạy thêm bằng Java Swing + MySQL, áp dụng kiến trúc nhiều tầng, mẫu thiết kế chuẩn và đóng gói triển khai dễ dàng. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi: danh mục, đăng ký, thanh toán, báo cáo.

Về mặt học thuật, đồ án giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và đóng gói phần mềm theo đúng chuẩn kỹ nghệ phần mềm. Về thực tiễn, giải pháp có thể áp dụng tại các trung tâm dạy thêm để tăng hiệu quả quản lý và minh bạch tài chính.

Trong tương lai, nhóm đề xuất tiếp tục cải thiện hiệu năng, bảo mật, bổ sung chức năng mới và mở rộng tích hợp với hệ sinh thái như REST API, thanh toán điện tử, LMS/mobiles. Từ đó nâng cấp sản phẩm lên tầm sẵn sàng thương mại, hỗ trợ phân tích dữ liệu, ra quyết định chính xác và mở rộng quy mô quản lý.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[11] **Thạc Bình Cường**, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, 2023.

[12] **Hướng Dẫn Java**, “Apache Maven,” Hướng Dẫn Java (huongdanjava.com), 2025, đường dẫn: <https://huongdanjava.com/vi/apache-maven>, truy cập ngày 17/09/2025.

[13] **Lê Minh Trung**, *Thuật toán và cấu trúc dữ liệu cho Java*, Nhà xuất bản Thống Kê, Hà Nội, 2002.

[14] **Nguyễn Hòa**, *Cơ sở dữ liệu mờ và xác suất*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2016.

[15] **Nguyễn Việt Hà**, *Giáo trình Lập trình Hướng Đối Tượng với Java*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013.

[16] **OpenPlanning**, “Hướng dẫn sử dụng Maven cho người mới bắt đầu,” OpenPlanning.net, 2019, đường dẫn: <https://openplanning.net/10131/huong-dan-su-dung-maven-cho-nguoi-moi-bat-dau>, truy cập ngày 17/09/2025.

[17] **Roger S. Pressman** (bản dịch tiếng Việt), *Kỹ nghệ phần mềm – Tập 1*, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2001.

[18] **Team Việt Dev**, “Tích hợp biểu đồ JFreeChart trong Java Swing,” TeamVietDev.com, 2025, đường dẫn: <https://teamvietdev.com/tich-hop-bieu-do-jfreechart-trong-java-swing/>, truy cập ngày 17/09/2025.

[19] **Vũ Bá Anh**, *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, Nhà xuất bản Tài Chính, Hà Nội, 2015.